

探索城市建筑碳排放的分布情况

威斯敏斯特区脱碳战略的空间分析

西格妮·斯瓦特托

CASA0010: 理学硕士学位论文 导师

: 安德鲁·麦克拉克兰博士 [GitHub 代](#)

[码库](#)

字数: 11,106

“本论文作为伦敦大学学院（UCL）巴特莱特建筑环境学院高级空间分析中心理学硕士学位的部分要求而提交

2021年8月23日

摘要

为了限制气候变化的灾难性影响，城市必须在减少二氧化碳排放的创新方法方面走在前列。在城市地区，二氧化碳排放主要来自建筑物的供暖和运行，要减少排放，就必须大幅降低建筑物的能耗。然而，由于缺乏关于建筑物在空间背景下能耗情况的充分信息，减碳举措难以精准定位。即使有数据可用，也往往仅提供空间聚合层面的信息，或缺乏空间信息。本研究与伦敦威斯敏斯特市议会合作开展，提出了一种创新方法，将非空间数据与具有空间坐标的GIS多边形相结合，构建了一个能够预测威斯敏斯特地区建筑层面能耗的模型。该模型进而可用于生成逐栋建筑的二氧化碳排放空间分布图，以此为依据，针对性地开展符合威斯敏斯特市脱碳目标的减排活动。研究表明，该方法能够成功预测细粒度的建筑能耗，且向上汇总后的数据与实测数据吻合良好。在缺乏更优质数据的情况下，本研究提出的方法可作为各城市应对建筑碳排放、遏制其对气候变化影响的第一步。

致谢

我要向我的导师安德鲁·麦克拉克兰博士致以最深切的谢意，他在撰写本论文的整个过程中给予了我巨大的支持和指导。

此外，还要感谢威斯敏斯特市议会的尼克·韦尔斯（Nic Wells）和约瑟芬·盖伊（Josephine Gay），感谢他们协助完善本研究，并允许我向威斯敏斯特市议会气候政策小组汇报研究成果，这为我的项目提供了宝贵的见解。

最后，我要感谢英国国家测绘局（Ordnance Survey），感谢其为我提供了实施本研究方法所需的许可和数据。

作者声明

本人西格妮·斯瓦特托 (Signe Swarttouw) 特此声明，本论文完全为本人原创作品，且所有参考文献均已注明出处。全文共计11,106词。

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Signe Swarttouw', written in a cursive style.

西格妮·斯瓦托乌，2021年8月23日

目录

图示目录.....	6
表格目录.....	6
1. 引言.....	7
1.1. 背景.....	7
1.2. 研究问题与目标.....	8
2. 文献综述.....	9
2.1. 气候变化与城市的作用.....	9
2.2. 威斯敏斯特的气候紧急状态.....	11
2.3. 减排活动.....	12
2.4. 排放的空间分布.....	17
2.5. 结论.....	20
3. 研究方法.....	22
3.1. 伦理考量.....	23
3.2. 数据与方法论工作流程.....	24
3.3. 研究区域.....	26
3.4. 能源消耗预测建模.....	27
3.5. 数据匹配.....	37
3.6. 能源与碳排放图谱.....	40
4. 结果.....	43
4.1. 家庭能源建模.....	43
4.2. 非住宅能源建模.....	48
4.3. 碳强度.....	50
5. 讨论.....	52
5.1. 影响.....	52
5.2. 后续步骤.....	53

5.3. 局限性.....	56
6. 结论.....	58
7. 参考文献.....	60

图示列表

图3.1. 研究方法论概要	24
图3.2. 研究区域	26
图3.3. 用于预测家庭能源消耗的模型概述	28
图3.4. 确定房产朝向的方法	31
图3.5. 数据匹配工作流程	39
图4.1. 建筑年燃气消耗量预测值与实际燃气消耗量的对比。45图4.2. 建筑年用电量预测值与实际用电量的对比	45
图4.3. 居民建筑燃气使用强度	46
图4.4. 住宅建筑用电强度	47
图4.5. 预测值与实测值在LSOA层面的燃气消耗量对比	47
图 4.6. 预测值与实测值在 LSOA 层级的用电量对比	48
图 4.7. 非家庭用气强度	49
图4.8. 非家庭用电强度	49
图 4.9. 威斯敏斯特的建筑碳强度	50
图4.10. 威斯敏斯特建筑碳强度的六边形网格图	51

表格列表

表 3.1. 数据及来源	25
表 3.2. 模型 1 中使用的预测变量，源自 NEED 框架	32
表 3.3. 模型 2 中使用的预测数值变量，基于 EPC 记录	33
表 3.4. 模型 2 中使用的预测分类变量，基于 EPC 记录	33
表 3.5. 按建筑用途类别划分的能耗强度	41
表 3.6. 燃气和电力的二氧化碳当量排放因子，	42
表 4.1. 基于 NEED 框架的模型 1 预测年度燃气消耗量（千瓦时）的普通最小二乘法（OLS） 回归结果	44
表 4.2. 基于 NEED 框架的模型 1 预测年度天然气消耗量（kWh）的普通最小二乘法（OLS）回 归结果	44

表 4.3. 基于 EPC 和邮政编码层级消费数据的模型 2 预测年度燃气消耗量 (kWh) 的普通最小二乘法 (OLS) 回归结果.....	44
表 4.4. 基于 EPC 和邮政编码层级的能耗数据, 利用模型 2 预测年用电量 (kWh) 的普通最小二乘法 (OLS) 回归结果.....	45

1. 引言

1.1. 背景

2021年8月⁹日，政府间气候变化专门委员会（IPCC）发布了一份报告，强调了人类活动已对地球气候造成不可逆转变化的确凿科学证据（IPCC，2021）。该报告是IPCC迄今发出的最新且最严峻的警告，其中提供了关于气候变化的基于证据的信息，并重点指出了其后果及可能的应对路径。IPCC的报告提供了明确证据，表明为了防止地球环境遭受进一步的灾难性破坏，必须采取果断行动，减少全球人为二氧化碳（CO₂）排放——这是导致全球大气变暖的主要因素（IPCC，2021）。

城市地区不仅是全球二氧化碳排放的主要来源之一，也面临着日益加剧的气候变化影响风险（Hobbie 和 Grimm，2020）。这促使许多地方城市政府宣布进入“气候紧急状态”，承认需要采取行动来应对其城市对气候危机的贡献。其中一家地方政府是威斯敏斯特市议会，该议会是英国首都伦敦内威斯敏斯特市的地方行政机构。他们已设定目标，要在2040年前成为碳中和城市，这意味着其二氧化碳净排放量为零（Jones，2021）。

威斯敏斯特的二氧化碳排放主要来自辖区内建筑物的供暖和运营。要实现威斯敏斯特2040年的目标，这些建筑物必须大幅减少能源消耗及由此产生的碳排放。然而，关于单个建筑物能耗的信息十分匮乏，难以确定单个建筑物对总碳排放的贡献程度。此外，现有关于单个建筑物的数据未标注空间坐标，难以将建筑物相关信息置于空间

背景中进行定位。这一数据缺口给城市地区减排措施的精准实施带来了重大挑战。

因此，本文旨在利用现有的少量非空间数据构建一个模型，从而生成关于威斯敏斯特区各建筑能耗和碳排放的准确、精细的空间分布数据。这些信息可用于有效传达和展示该行政区的基准能耗情况，这是促进威斯敏斯特区各建筑和企业业主更积极参与气候问题的重要一步。该方法论不仅可用于威斯敏斯特区的知识共享，还可推广至伦敦全境、全国乃至国际层面，助力在能耗数据未知、建筑数据匮乏的地区减少建筑碳排放。

1.2. 研究问题与目标

如上所述，本报告的目标可通过以下研究问题来界定：

如何利用非空间关联数据对城市建筑的二氧化碳排放进行空间分析？

本报告旨在通过回顾城市建筑能耗预测的现有案例（目标1），探索可用数据并据此构建新的统计模型来预测威斯敏斯特建筑的能耗（目标2），从而回答上述问题。本研究将结合空间数据与非空间数据，最终目标是将二氧化碳排放量映射到单个建筑的占地面积上（目标3）。本研究的最终成果旨在供政策制定者进行调整和应用，以识别减少建筑碳排放的机会，从而推动威斯敏斯特实现2040年二氧化碳净零排放目标。

2. 文献综述

本节介绍本报告所开展工作的背景和动机，相关内容已在上文提及。本节分为四个部分，涵盖气候变化的科学证据及减少全球二氧化碳排放的紧迫性（2.1）、威斯敏斯特面临的气候挑战（2.2）、减少城市建筑碳排放的机遇（2.3），以及建筑排放空间分布的必要性与建筑能耗预测的既有研究（2.4）。

2.1. 气候变化与城市的作用

2018年，政府间气候变化专门委员会（IPCC）发布了一份特别报告，阐述了全球平均气温较工业化前水平上升1.5°C所带来的不可逆转的后果，并概述了各国政府和政策制定者为应对气候变化这一全球性威胁必须采取的行动（Tollefson, 2018）。

IPCC特别报告中包含减缓路径，概述了将全球变暖限制在1.5°C所需在排放、能源和土地利用方面进行的关键调整（IPCC, 2018）。这些路径的一个关键特征是减少全球人为温室气体（GHG）排放，其浓度的增加与大气温度的上升直接相关（IPCC, 2018）。IPCC于2021年发布的后续报告重点探讨了气候变化的科学证据，指出二氧化碳（CO₂）、甲烷和一氧化二氮的浓度均已达到前所未有的水平（IPCC, 2021）。该报告得出结论：与其他受人类活动影响的因素相比，二氧化碳排放对气候变化的贡献最大。自工业革命以来，大气中CO₂浓度已上升47%，这可归因于化石燃料使用量的增加以及从农村向城市活动的转变（IPCC, 2021）。

在2018年IPCC《全球变暖1.5°C特别报告》中，强调了降低大气中二氧化碳浓度的必要性，并特别关注减少全球排放量。为了将全球变暖幅度控制在1.5°C以内，该报告指出，全球人为二氧化碳排放量必须在2030年前减少45%，并在2050年前实现净零排放（IPCC，2018； Tollefson，2018）。二氧化碳净零排放是通过在特定时期内，将人为二氧化碳总排放量与从大气中移除的人为二氧化碳总量相互抵消来实现的（IPCC，2018）。二氧化碳净零排放也可称为碳中和，或简称为零碳。

如果这些目标无法实现，且全球平均气温持续上升，IPCC预测全球各地将受到气候事件的影响，例如某些地区强降雨和洪涝灾害加剧，而其他地区则面临干旱。预计大多数有人居住的地区将出现极端高温（IPCC，2018）。这些影响可能会给基础设施、资源安全和人类健康带来进一步的风险，特别是在城市地区。预计到2050年，全球超过65%的人口将居住在城市地区（Estrada、Botzen和Tol，2017）。由于城市热岛效应以及不透水表面导致难以管理过量降雨等因素，城市很可能面临加剧的气候影响（Hobbie和Grimm，2020）。这些影响还可能给城市带来巨大的经济成本。Estrada等人（2017年）对全球1,692个城市进行的一项研究发现，当考虑这些特有的城市气候影响时，气候变化给城市带来的预计经济负担增加了2.6倍。

虽然城市是全球二氧化碳排放的最大来源（占60%），但它们也是最易受气候变化影响的地区。

然而，城市也被公认为知识和创新的中心，且城市区域的高密度特性为发展高效、低碳的基础设施提供了条件。据致力于通过合作与知识共享应对气候问题的国际城市组织“C40城市”称，

地方层面的城市举措旨在

限制全球变暖的地方性举措，是全球范围内防止气候变化的大规模努力的第一步（C40城市联盟）。然而，在应对气候变化方面，城市目前面临着若干挑战，特别是关于城市如何加剧气候变化、以及应如何确定限制这些影响的行动目标和实施地点等方面，信息存在局限性。阿库托（Acuto，2016）认为，因此，城市肩负着在地方层面收集、存储和共享数据的重要责任，以提供相关信息，帮助城市成功地在全球层面开始应对气候变化。

2.2. 威斯敏斯特的气候紧急状态

为响应IPCC《1.5°C报告》，威斯敏斯特市议会（WCC）与其他政府、组织及企业一道，宣布进入气候紧急状态（威斯敏斯特市议会，2019），承认必须就气候变化的成因和后果采取紧急行动。作为行动的一部分，市议会承诺到2030年成为碳中和议会，到2040年成为碳中和城市。这意味着市议会力争在2030年前实现所有议会运营的净零碳排放，并在2040年前使威斯敏斯特市全境的碳排放达到净零（威斯敏斯特市议会，2021a）。市议会目前正与企业和居民合作，围绕五个关键主题制定《气候行动计划》：企业与工作场所、家庭与社区、低碳能源、出行与交通，以及废弃物与消费。市议会计划根据威斯敏斯特市所属资产的已知能耗数据计算出排放量，每年监测2030年目标的进展情况；但目前尚未建立监测市议会2050年目标进展的系统（威斯敏斯特市议会，2021a）。威斯敏斯特的排放目标纳入了伦敦全市范围的气候目标之中。《伦敦规划》（2021）提出了伦敦成为零碳城市的目标，在地方层面定义为到2050年实现碳排放净零。这与《2008年气候变化法案》所概述的英国全国目标相一致，该法案于2019

年经修订，承诺到2050年将二氧化碳排放量减少100%（Dray，2021）。

威斯敏斯特市的二氧化碳排放量位居英国前列。根据商业、能源和工业战略部的数据，2007年至2019年间，威斯敏斯特市的人均排放量约为全国平均水平的1.9倍，是伦敦平均水平的2.6倍（威斯敏斯特市议会，2021a）。研究发现，威斯敏斯特全市排放量的绝大多数（86%）源自建筑环境，这可归因于运营和供暖威斯敏斯特境内建筑所消耗的能源，主要原因在于第2.3.3节中概述的挑战

（琼斯，2021；威斯敏斯特市议会，2021a）。这一比例远高于英国全国水平——英国40%的碳足迹归因于建筑环境（英国绿色建筑委员会，2017）。全球范围内，这一比例为28%（世界绿色建筑委员会，2019）。因此，为实现威斯敏斯特的碳排放目标而采取的行动，很可能将重点放在减少全市建筑物的二氧化碳排放上。

2.3. 减排举措

2021年2月，威斯敏斯特市议会与可持续发展咨询公司Anthesis合作发布了一份报告，就如何实现市议会的净零排放目标提出了建议（琼斯，2021；威斯敏斯特市议会与Anthesis UK，2021）。该报告的结论证实，威斯敏斯特行政区最大的减排潜力在于建筑领域，并针对建筑环境提出了一系列减排措施，包括降低能源需求、提高能源供应效率以及转向低碳能源系统（威斯敏斯特市议会和Anthesis UK，2021）。以下各小节将详细阐述这些干预措施的相关方面，包括其他城市如何将其作为气候应对措施的一部分加以实施的实例。

2.3.1. 降低能源需求

在威斯敏斯特市议会与Anthesis（2021）联合发布的报告所列优先事项中，通过降低需求来减少能源消耗位居首位。该报告指出，降低能源需求并不依赖于对现有大型能源供应基础设施的改造，因此在地方层面相对容易实现（威斯敏斯特市议会与Anthesis UK，2021）。最大限度地降低建筑能耗，意味着减少建筑内供暖、制冷、照明及电器运行所需的能源。这可以通过提高建筑设计能效来实现——改善建筑围护结构以最大限度地减少空间供暖和制冷所需的能源，并提高建筑内照明和电器的能效。

在英国，无论是住宅还是非住宅建筑，空间供暖都占建筑能源需求的最大份额（英国商业、能源与产业战略部，2018）。隔热、防风 and 双层玻璃等措施能减少热量从建筑中散失，从而降低维持室内舒适温度所需的能源消耗。在英国，这些设计要素通常被纳入新建项目中，以满足现行的能效标准。作为伦敦全市气候目标的一部分，自2016年10月起，伦敦已针对大型住宅开发项目设定了零碳目标，并自2021年起将该目标扩展至大型非住宅开发项目（《伦敦规划》，2021）。然而，预计到2050年，英国现有建筑存量中仍有超过80%将继续使用（英国绿色建筑委员会，2017），其中超过一半建于1950年之前（Piddington 等人，2020）。老旧建筑通常保温性能较差。因此，翻新是一种常见的实践，旨在升级现有建筑的结构，以增强其隔热性能。其他翻新措施可用于减少对人工通风的需求，并最大限度地利用自然采光，所有这些都有助于降低建筑能耗及相关碳排放。然而，翻新项目的推广也面临一些障碍

项目仍面临诸多障碍。尽管建筑翻新的知识和工具已然存在，但英国建筑业主中普遍缺乏对建筑能耗机制的理解，以及对翻新方案和益处的认知，因此不愿投资此类项目（Brown 等人，2018）。墨尔本市已提前实现2020年成为碳中和城市的目标，该市旨在通过“1200栋建筑计划”来克服这一障碍。该计划目前仍在进行中，旨在通过提供建筑排放信息、工具、财政补助以及举办教育活动，鼓励建筑业主实施减排改造项目。该计划旨在每年减少市内建筑物38.3万吨的二氧化碳及当量排放（C40城市，2012）。该项目的成功表明，城市可以通过分享关于翻新效益的信息和数据而获益。

2.3.2. 低碳能源系统

减少城市能耗的另一种方式是采用区域供热。与各栋建筑各自现场供热不同，区域供热采用集中式热源，再将热能输送到建筑群网络中。区域供热还可以与利用余热、热交换器及热泵等低碳解决方案相结合。例如，丹麦哥本哈根市利用当地垃圾焚烧热电联产厂产生的余热，满足了全市97%的供暖需求，从而显著降低了能源消耗和相关的二氧化碳排放量（C40城市，2011a）。在荷兰海牙，作为该市迈向“气候中立”城市目标的一部分，当地安装了一套系统：该系统抽取海水，并根据季节通过热交换器或热泵进行处理，从而从外部热源（空气、水或地热）中提取热量，而不依赖于高碳排放的化石燃料燃烧（Marcacci, 2014）。该系统能够为一个拥有3,000户家庭的住宅区提供空间供暖和热水，使二氧化碳排放量减少50%（C40城市，2011b；Marcacci, 2014）。伦敦已设定目标，计划通过区域供热和可再生能源解决方案满足全市

能源需求的15%（Lagoeiro等人，2019）。目前已投入使用的一个项目是位于伦敦伊斯灵顿自治市的邦希尔2号能源中心，该项目利用伦敦地铁网络隧道产生的余热，为附近的住宅、办公室和一所学校提供低碳且经济实惠的供暖（Lagoeiro 等，2019）。然而，区域供热系统依赖于与热源的空间邻近性，若能获取建筑物空间分布及其能源需求的相关信息，将有助于优化系统运行。

最后，从化石燃料向可再生能源的转型将减少相关的二氧化碳排放。在国家层面，英国电网正迅速实现脱碳，这主要得益于对核能和风能的投资。过去十年间，英国的可再生能源供应量增长了六倍，使该国的碳强度降低了58%（Staffell 等，2020），但地方层面也可通过分布式发电采取行动。英国天然气和电力市场办公室将分布式发电定义为在用电地点或其附近产生的能源。具体例子包括用于区域供热的本地设施——如前文所述的热泵和余热——以及由小型风力涡轮机或光伏（PV）电池板产生的电力。这种发电形式不仅能够提供来自可再生能源的低碳能源，而且由于能源源头与终端用户距离较近，还能减少与输电相关的低效现象和排放。在公共政策研究所出版的一部论文集中，海韦尔·洛伊德（Hywel Lloyd，2018，第6页）认为，英国向去中心化、分布式能源系统的转型将构建“一个更具韧性、更能调动公民参与、且更适应当下世纪气候挑战的能源系统”（洛伊德，2018，第6页）。在同一文集中，廷吉和韦伯指出，地方政府在与企业、房东和居民合作创建分布式能源系统方面发挥着重要作用，该系统在空间上实现整合，并针对该地区的社会空间背景进行了优化（廷吉和韦伯，2018）。在智利圣地

亚哥，市政府与社区合作，在学校、医院和其他公共建筑上安装了18个太阳能

光伏项目。该项目不仅大幅降低了市政公用事业成本，还为周边家庭提供了能源。据估算，该项目每年可减少3,419吨二氧化碳排放（Sustainia，2018）。然而，分布式能源系统并非在任何地方都能发展，城市必须与当地利益相关方通力合作，基于空间信息就安装可行地点做出决策（C40城市，2019）。

2.3.3. 威斯敏斯特的背景与挑战

威斯敏斯特市及其建筑群的特性，给在整个行政区开展减碳活动带来了若干独特挑战。威斯敏斯特位于伦敦市中心，汇聚了政府、商业和文化领域的重要建筑。这里是英国政府的所在地，拥有该国最繁忙的购物街，以及其他著名的旅游景点、剧院和博物馆（威斯敏斯特市议会，2018年）该行政区人口约为25.5万（伦敦市议会，2018），但提供了约70万个就业岗位，其日间人口（包括居民、劳动人口和游客）激增至约110万（威斯敏斯特市议会，2018）。这意味着该行政区的建筑排放主要由商业运营主导，占排放总量的71%，而住宅建筑占15%（琼斯，2021年）。威斯敏斯特区的大部分（63%）建筑建于1940年之前，近一半（46%）建于1900年之前（英国估价署，2020年）；该行政区拥有约11,000处受保护建筑和56个保护区，这些建筑和区域因其建筑和历史价值而受到保护（威斯敏斯特市议会，2021b）。因此，必须制定能够最大限度减少对历史环境破坏的减碳方案。

威斯敏斯特市中心商业和住宅领域的建筑中，很大一部分由租户居住（Lloyd-Jones 等，2008），其中

投资于改善建筑热工性能和能源性能的责任由房东承担，而运营成本则由租户承担。先前研究发现，在住房市场紧张的情况下，房东缺乏动力，且不太可能投资于节能改造（Bird 和 Hernández, 2012；Fuerst 和 Adan, 2015）。研究还发现，位于威斯敏斯特市中心的苏活区（Soho）的房东们对区域供热等共享型可持续解决方案持怀疑态度（Lloyd-Jones 等, 2008）。此外，威斯敏斯特拥有众多混合用途建筑，同一栋楼内同时容纳商业、住宅和办公空间，且各空间的使用模式和所有权各不相同，这进一步增加了该地区管理减排活动的复杂性（Lloyd-Jones 等, 2008）。

2.4. 排放的空间分布

2.4.1. 确定排放空间分布的必要性

威斯敏斯特的中心地位、高密度以及文化和历史遗产，给该地区实施减碳解决方案带来了诸多挑战。此外，许多人并不了解建筑物如何消耗能源以及它们如何导致碳排放（Oswaldo 等, 2014）。对能源使用和碳排放进行全面的空间分布分析，可作为确定应优先采取减碳行动地点的有用工具。通过绘制建筑层面的碳排放图，既可以针对单个建筑评估其改造潜力，也可以利用该地图识别哪些区域能够从区域供热和分布式发电等共享资源中受益。将这些数据与绿地和保护区等其他空间信息相结合，将有助于规划和实施地方减排项目，从而在威斯敏斯特人口稠密且历史悠久的背景下，最有效地配置资源，最大限度地发挥公共和私人投资的效益。通过将这些信息向公众公开

借助有效的可视化手段，这些信息能够得到有效传达，并营造一种协作环境，促使企业和建筑业主也积极采取自主行动（Gupta 和 Gregg，2017）。Beddingfield 等（2018）指出，虽然一些市政府会提供公共建筑能耗数据用于基准对比，但这些数据通常以体积庞大且数据密集的电子表格形式呈现。私人建筑业主不太可能主动查找并处理这些数据，以分析性能并识别提高能效的机会。通过交互式可视化手段使这些数据变得生动有趣且引人入胜，建筑业主和使用者才能开始理解并利用这些数据来提升建筑性能（Beddingfield、Hart 和 Hughes，2018）。Lin 等人（2021）指出，大数据和空间信息是构建智慧城市的关键，这种城市既能应对环境问题，又能增强应对气候影响的韧性。

2.4.2. 自上而下能源映射的必要性

然而，在逐栋建筑层面，实测能耗和排放数据往往难以获取。在英国，仅有 0.01% 的住宅建筑存量拥有真实的能耗数据，而非住宅建筑中可获取数据的比例则更低（Cremin 和 Ma，2019）。在单栋建筑层面，基于建筑结构和气候的详细信息进行的能耗模拟等工程方法，可以对能源需求进行准确预测（Mastrucci 等，2014；Kontokosta 等，2015）。然而，当研究范围从单栋建筑扩展到城市尺度上的整个区域时，所需的数据量和计算能力会显著增加，这使得该方法在大规模城市范围内难以实施（Kontokosta 等，2015；Willmann 等，2019）。因此，以往的研究项目多采用统计方法，将能耗数据与建筑特征相关的预测变量进行关联。在对自下而上的工程模拟与自上而下的统计建模进行比较时，Willmann 等（2015）发现，统计方法不仅能

提供同样精确的能耗预测，

同时与工程方法相比，其计算量显著降低。这表明，数据驱动的方法可以成为城市深入了解建筑层面能耗的可行解决方案。然而，所采用的方法在很大程度上取决于可用的数据。

如果同时具备能耗数据和建筑特征数据，便可建立统计模型来估算二者之间的关系。Santin等人（2009）的一项研究采用多元回归模型，探讨了荷兰住宅建筑中使用率与建筑特征对能耗的影响关系。研究结果表明，建筑类型、使用率及建造方法等建筑存量特征均对建筑的最终能耗具有显著影响（Santin、Itard和Visscher，2009）。

Kontokosta等人（2015）在此基础上更进一步，利用纽约市部分建筑的能耗数据，预测了全市的能耗数据。他们的研究采用了根据当地法律必须披露年度能耗数据的建筑数据，以及包含用途和特征信息的全市建筑综合数据集。研究构建了一个多变量回归模型，能够准确预测市内其余建筑的用电和用气数据。该模型的结果通过邮政编码层面的汇总能耗数据进行了验证，用气和用电的 R^2 值分别达到0.63和0.93（Kontokosta等人，2015）。

然而，在许多情况下，缺乏可直接获取的建筑层面能耗数据。因此，相关研究探索了利用更大地理尺度上可获得的空间聚合能耗数据，并通过统计方法将这些数据分解至单个建筑层面。与Kontokosta等人（2015）类似，Howard等人（2012）构建了一个模型，该模型能够详细呈现纽约市建筑能耗

。然而，他们的研究并未包含建筑层面的能耗数据。相反，该项目通过一个稳健的回归模型，根据不同建筑功能类别的建筑面积估算能耗强度，从而将邮政编码（ZIP代码）层面的能耗数据下采样至单个建筑。基于这些能耗强度，研究人员估算了每栋建筑的年能耗，并通过地图进行了可视化展示（Howard 等，2012）。然而，该模型的输出结果并未与已知的建筑能耗数据进行验证。

Mastrucci等人（2014）采用类似的方法，将荷兰鹿特丹市经测量的燃气和电力消耗数据从邮政编码层面细分至住宅建筑层面。然而，Howard等人（2014）假设能源消耗主要取决于建筑功能，而Mastrucci等人的模型则纳入了其他若干预测变量，例如住宅类型、建造时期、建筑面积和居住人数。该回归模型采用自助法（bootstrap）重采样构建，其验证过程无需依赖具体的建筑能耗测量数据。此外，各住宅单元的节能潜力也是根据不同住宅类型经改造建筑的国家基准值计算得出的（Mastrucci等人，2014）。

2.5. 结论

气候变化的影响可能会威胁全球人口的安全与福祉，而城市居民所受的影响可能更为显著。为限制气候变化的影响，政府间气候变化专门委员会（IPCC）建议将全球气温升幅控制在1.5°C以内，这要求到2030年人为二氧化碳排放量必须减少45%，并于2050年实现净零排放。作为二氧化碳排放的重要来源，城市在采取减碳行动方面具有独特的优势。因此，威斯敏斯特市议会与其

他市政府一道，承诺在2040年前实现净零排放。该

市议会认识到，建筑是该行政区最大的排放源，也是减排措施最能发挥效力的领域。对城市建筑及其对总体排放贡献情况进行全面概述，可作为各城市识别减碳活动（如建筑改造、区域供热和分布式发电）潜力的有用工具。一个关键挑战是，英国建筑缺乏真实的能耗数据。为应对这一挑战，可采用统计学和数据驱动的方法来构建建筑层面的能耗模型，具体采用何种方法取决于可获得的数据。 本报告的下一部分将概述威斯敏斯特区可用的数据，以及这些数据与上述研究如何为制定该行政区建筑层面的能耗和二氧化碳排放模型提供了依据。该模型可供该行政区用于实现其2040年减排目标，与伦敦到2050年实现碳中和的更广泛计划保持一致，并助力实现限制全球大气变暖的全球使命。

3. 方法论

上述文献综述强调了全面掌握城市建筑能耗及其对碳排放贡献的空间概况的重要性。这些信息有助于理解建筑需在何处以及需减少多少能耗，以实现雄心勃勃的零碳目标。然而，关于当前建筑性能的数据十分稀缺，但在有其他数据可用时，可通过统计方法进行估算。本节将概述如何利用建筑存量特征的多种数据源来预测威斯敏斯特建筑的能耗，最终目标是了解威斯敏斯特全境能源消耗及相关二氧化碳排放的空间分布。对该行政区排放情况的空间化理解，既可用于鼓励私营利益相关方采取个体行动，也可用于识别最具地方减排干预潜力的区域（例如区域供热），从而最大限度地提高公共投资在减少二氧化碳排放方面的效益。

分析使用Python和R语言进行，可通过[GitHub](#)获取可复现的分析代码。

3.1. 伦理考量

本研究旨在提供对威斯敏斯特市议会具有实用价值的研究成果，促进公众对碳排放的理解，并为制定减排措施提供参考依据，所有这些工作均在气候快速变化的背景下开展。

除英国国家测绘局（Ordnance Survey）的数据外，所有数据均可在互联网上公开获取。英国国家测绘局的数据是通过教育许可获取的，且已获准将基于该数据得出的研究结果与威斯敏斯特市议会共享，该议会是本研究的主要受益方。

本研究使用汇总和匿名化数据来预测威斯敏斯特各栋建筑的能耗表现。虽然本研究旨在提供精细空间层级的能耗数据，但其目的并非识别或披露个人私生活及生活习惯的相关信息。本研究符合伦敦大学学院（UCL）伦理委员会第3项豁免条款，该条款规定，对公众行为进行的纯观察性研究，只要不识别个人身份，则无需获得UCL伦理审批。基于上述考量，本研究无需获得UCL伦理委员会的批准。

3.2. 数据与方法论工作流程

研究方法论已被划分为不同的子流程，每个子流程均与最终研究成果所需的不同目标相关。表

3.1 概述了方法论中使用的所有数据集及其来源，并列出了它们所应用的子流程。以下各小节

将概述方法论示意图（图 3.1）中每个流程的方法论。

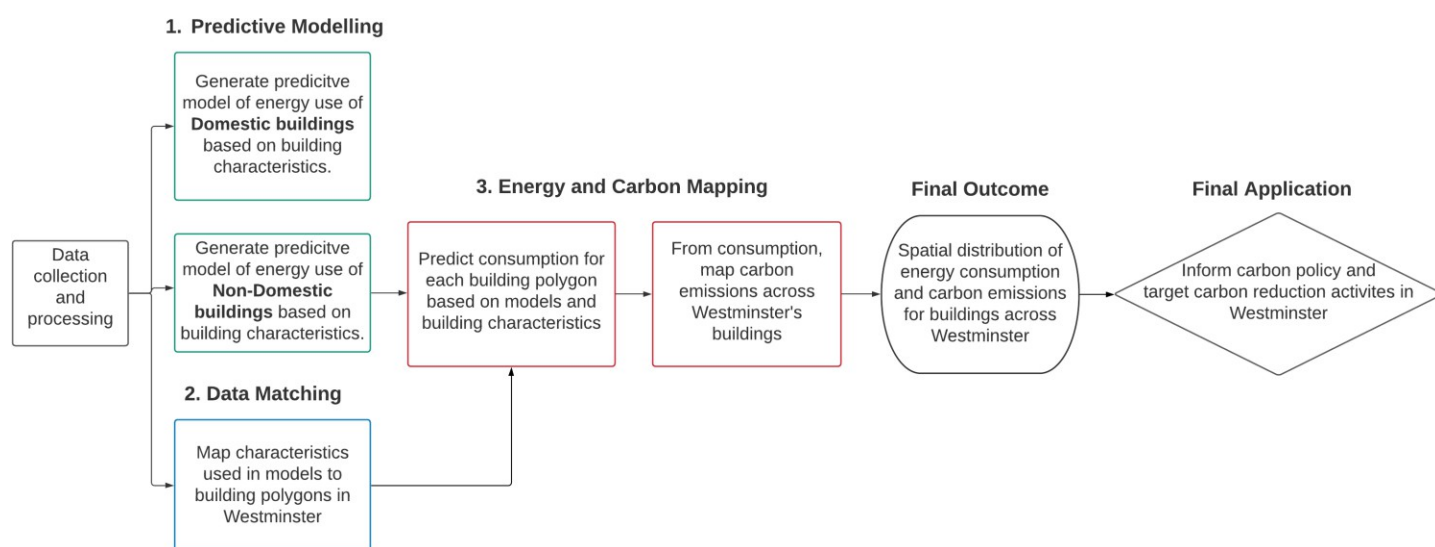


图 3.1. 研究方法论概要，分为以下几个部分：1.) 住宅和非住宅能耗的预测建模；2.) 将建筑特征数据与具有空间坐标的建筑多边形进行匹配，随后3.) 基于模型和建筑特征预测威斯敏斯特每个建筑多边形的能耗，并根据能耗预测计算碳排放量，从而得出威斯敏斯特地区能耗和碳排放的全面空间分布结果，该结果可用于指导该地区的碳政策制定及碳减排目标设定。

表 3.1：方法论中使用的数据来源、提取的信息及应用情况，其中数字对应图 3.2 所示的方法论阶段

数据集	来源	提取信息	应用/处理过程
英国地籍测量局 地形主图	通过Edina Digiroom获取的 英国地质调查局 数据（2021年）	建筑多边形和TOID标识符	2. 数据匹配——将建筑数据 与GIS多边形进行匹配 3. 能源与碳排放制图——建 筑物能耗的空间制图
英国地籍局地址 数据库	英国国家测绘局 （2021）	地址和TOID标识符	2. 数据匹配——将建筑 数据与GIS多边形进行匹 配
国家能效数据 框架	商业、能源和工业战 略部（通过国家统计 局）	经过匿名处理的建筑数据，包 括能源消耗统计数据和房产特 征	1. 预测建模——家庭能 源消耗预测模型
能效证书（EPC）记 录	住房、社区和地方政 府部	伦敦的所有EPC记录 威斯敏斯特的所有EPC记录	1. 预测建模——家庭能 耗预测模型 3. 能源与碳排放图谱—— 预测威斯敏斯特区住 宅物业的能耗
次国家层面 的能耗统计 数据	商业、能源和工业战 略部（通过国家统计 局）	伦敦各邮政编码区域的家居 燃气和电力消耗量	1. 预测建模——住宅能 源消耗预测模型
多重剥夺指数	社区、住房和地方政 府部（通过国家统计 局）（2019年）	2019年LSOA层级的多重剥夺 指数十等分	1. 预测建模——家庭能 源消耗预测模型
非住宅建筑国 家能效数据框 架	商业、能源和工业战 略部（通过国家统计 局）	按建筑用途类别划分的平均能 源消耗强度	1. 预测建模——非住宅 能源消耗预测模型
估值办公室评级 清单	估价办公室（ 2017年）	威斯敏斯特所有商业物业的 估值摘要，包括用途类别和 总建筑面积等信息。	3. 能源与碳排放图谱——威 斯敏斯特建筑非住宅能源消 耗的空间分布图
能效证书	住房、社区和地方政 府部	威斯敏斯特区所有能源证书记 录	3. 能源与碳排放图谱——威 斯敏斯特非住宅建筑能耗的 空间分布图

3.3. 研究区域

本研究聚焦于英国首都伦敦下辖的行政区——威斯敏斯特市。威斯敏斯特市的人均二氧化碳排放量位居全国前列，其中大部分排放源自该行政区建筑物的供暖和运营（Jones，2021；威斯敏斯特市议会，2021a）。因此，本研究将重点基于建筑特征，将能源消耗和二氧化碳排放量归因于单个建筑的占地面积。威斯敏斯特的建筑占地面积数据取自英国地籍测量局（Ordnance Survey）的MasterMap地形图层（图3.2）。随后，将与建筑结构和使用寿命等因素相关的其他建筑特征归因于建筑占地面积，以便用于预测建筑层面的能耗和排放数据。



图3.2. 威斯敏斯特市的研究区域，显示了英国地籍测量局（Ordnance Survey）的建筑多边形和公共绿地（a），并与伦敦各自治市进行对比，其中威斯敏斯特市被突出显示（b）。包含英国地籍测量局数据 © 英国王室版权及数据库权利，2021年英国地籍测量局（100025252）。

3.4. 能源消耗的预测建模

为了建立威斯敏斯特每栋建筑的能耗和碳排放详细模型，本研究探讨了建筑存量特征与能耗之间的关系。先前研究发现，住宅建筑与非住宅建筑的能耗存在差异（Kontokosta 等，2015；ND-NEED，2021），这在预料之中，因为两者的使用行为和能源终端用途存在显著差异。此外，这两类建筑可获取的能源和建筑存量数据也存在显著差异。因此，针对住宅建筑和非住宅建筑的能耗建模工作分别进行。这两类建筑的建模方法分别在后续第3.4.1节和第3.4.2节中进行了详细阐述。

3.4.1. 住宅建筑模型

此前关于住宅建筑能耗预测的研究发现，建筑能耗的变异性很大程度上可由建筑的物理特征（如房龄、建筑类型和面积）来解释（Mastrucci 等，2014）。研究还发现，建筑所在区域的社会经济特征也会产生影响（Bhattacharjee 和 Reichard，2011）。因此，本研究综合考察了建筑的物理特征和社会经济特征，以构建一个能够准确预测威斯敏斯特地区建筑能耗的模型。

鉴于英国在建筑特征和能耗方面的综合数据较为匮乏，本研究探索了两种基于不同数据源的方法。第一种方法使用了国家能效数据（NEED）框架的数据，第二种方法则结合了邮政编码级别的能耗数据与能源性能证书（EPC）数据。这两种方法均包含关于家庭能源使用和

建筑特征的公开信息，并据此构建了两个统计模型，随后根据其对住宅建筑能耗的预测准确性进行了对比（图3.3）。

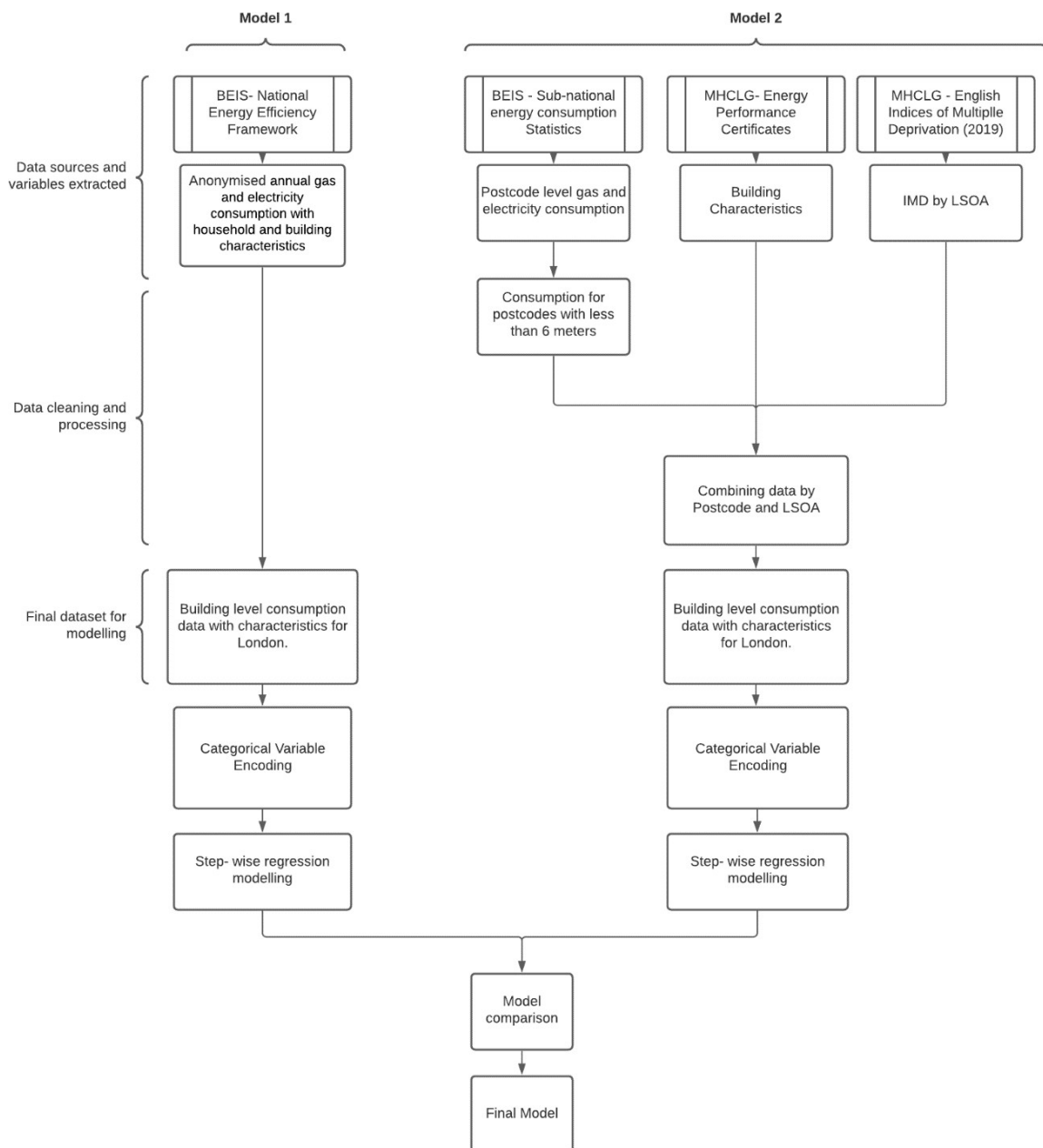


图3.3. 用于预测建筑层面家庭能源消耗的两模型概述。模型1利用来自国家能源效率数据（NEED）框架的单栋建筑能耗数据与建筑特征相结合；模型2则利用邮政编码级别的能耗数据，结合伦敦地区建筑的EPC记录以及LSOA级别的IMD数据，以获取包含相应建筑特征的建筑层面能耗数据。

3.4.1.1. **模型I——国家能效框架**

第一个模型基于国家能效数据（NEED）框架构建，该框架由英国商业、能源和工业战略部（BEIS）设立，旨在帮助更好地了解英国建筑的能源消耗情况。该数据框架提供关于年度燃气和电力消耗的公开数据，以及英国50,000栋住宅建筑匿名数据集中的家庭和建筑特征信息。本研究使用了最新数据集，其中包含2005年至2017年期间每栋建筑的年度能耗数据。

在建模过程中，采用了这12年间每栋建筑的平均能耗值，以消除天气因素可能导致的年度能耗高低波动。NEED数据集包含每栋建筑所在地区的信息。为了使其更能代表威斯敏斯特的情况，数据最初被筛选为仅包含位于大伦敦地区的建筑信息，因为这些建筑的属性可能与威斯敏斯特的建筑相似。NEED数据集未包含天然气消耗量超过50,000千瓦时及电力消耗量超过25,000千瓦时的建筑，因为这些数值超出了家庭能源消耗的“合理”上限，因此被重新归类为非住宅建筑（英国商业、能源和工业战略部，2021b）。此外，两种能源消耗均低于100千瓦时的建筑也被从原始数据中排除。经过伦敦地区筛选并剔除消耗数据缺失的建筑后，数据集规模缩减至6,505处住宅物业。

3.4.1.2. **模型2——邮政编码层级的能耗数据与能源绩效证书（EPC）记录**

使用的第二个数据集是按邮政编码汇总的家用燃气和电力消耗数据。英国商业、能源和工业战略部（BEIS）公开提供了英格兰、威尔士和苏格兰各邮政编码区域的家庭燃气和电力总计量消耗量、计量表数量以及平均和中位数消耗量数据。然而，这些数据并不包含关于计量消耗数据的建筑物本身的任何信息。为解决这一问题，我们采用了“伦敦能源地图”项目（London Energy Map, 2019）的方法论，该项目旨在预测伦敦各建筑的能源使用情况。为应对建筑信息缺失的问题，“伦敦能源地图”项目通过匹配邮政编码，将公开的能源性能证书（EPC）与汇总的计量表估算值进行了关联。该方法假设同一邮政编码内的房产具有相似属性，且该邮政编码的能耗中位数能够代表该区域内建筑的实际能耗（London Energy Map, 2019）。

本研究采用了最新数据集，其中包含2019年各邮政编码的能耗数据。同样，仅选取了来自伦敦的数据。能耗数据仅限于电表数量最少的邮政编码（6个），因为这些邮政编码内的房产特征差异可能较小。随后，将每个邮政编码的能耗中位数分配给该邮政编码内的每条EPC房产记录。EPC数据包含与房产能源性能相关的信息，以及建筑面积、房间数量和房产类型等房产特征。分析中使用了2008年至2021年间在大伦敦地区发布的EPC报告。经过数据清洗并将邮政编码与EPC报告进行匹配后，最终保留了10,896处房产的数据集，用于基于房产属性预测能源消耗量。根据“伦敦能源地图（2019）”项目的方法论，将EPC数据中可用的分类型房产类型和建筑形态变量整合为单一序数变量，该变量代表房产的暴露立面数量，其

其方法如图3.4所示。此外，还根据房产所在的下级超级输出区（LSOA），将多重剥夺指数（IMD）分位数作为附加变量纳入分析。

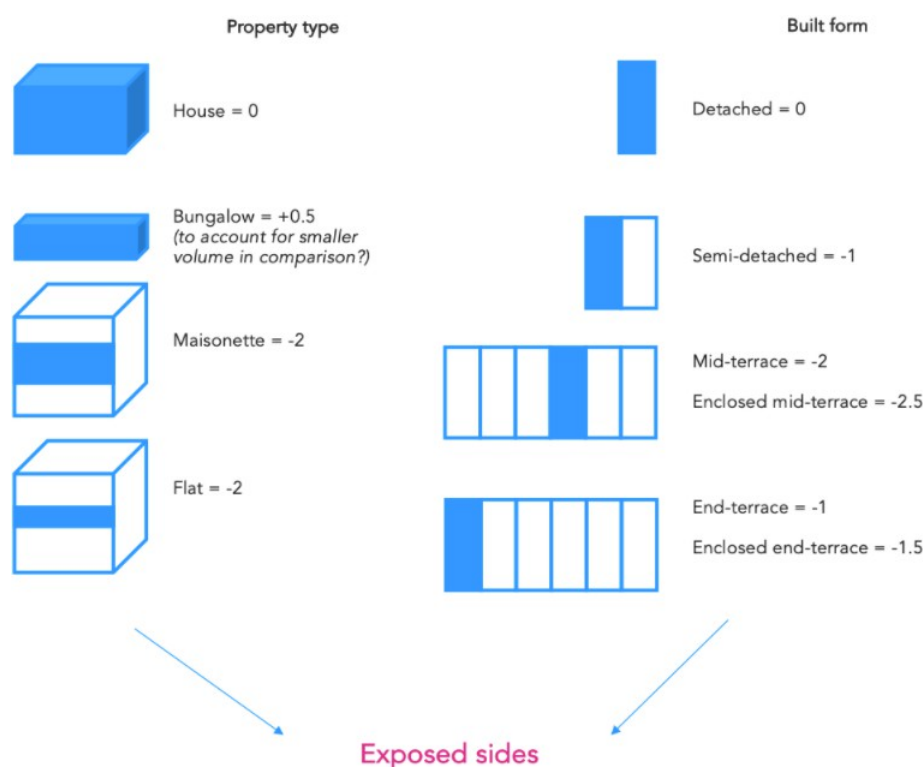


图3.4：确定房产外露侧面的方法。以6个侧面为基准，根据上述房产类型和建筑形态的描述，相应地增减外露侧面。图片及方法论摘自《伦敦能源地图项目》（2018）

3.4.1.3. 模型构建与测试

表 3.2、3.3 和 3.4 总结了为预测家庭燃气和电力消耗而选定的两个模型所使用的变量。所选变量主要基于其在相应数据集中的可用性，但旨在同时纳入物理和社会特征，这些特征可用于解释建筑能耗，正如 Mastrucci 等人的研究 (2014) 以及 Bhattacharjee 和 Reichard (2011) 等研究所述，旨在兼顾物理特征和社会特征，以解释建筑能耗。值得注意的是，由于数据提供方式的差

异，两个模型中使用的某些变量在呈现方式上有所不同。

例如，由于数据匿名化程度更高，NEED数据（模型1）中的房产年龄划分的区间比EPC数据（模型2）更为宽泛。

表 3.2 模型 1 中使用的预测变量，源自 NEED 框架

变量	描述		值	计数	百分比 (%)	
楼层	面积 分区	分档物业建筑面积	1 (50以下)	1908	29.33	
		(平方米)	2 (51-100)	2681	41.21	
			3 (101-150)	1440	22.14	
			4 (152-200)	476	7.32	
年龄段	分段式建造年代为 属性		1 (1930年前)	2109	32.42	
			2 (1930–1972)	2747	42.23	
			3 (1973-1990)	997	15.33	
			4 (2000年后)	652	10.02	
主要供暖	主	燃料来源	该	1 (燃气供暖)	5270	81.01
		该房产用于供暖的		0 (其他燃料来源)	1235	18.99
房产类型	主要房产类型		平房	128	1.97	
			公寓	2883	44.32	
			独栋住宅	280	4.30	
			半独立式住宅	1098	16.88	
			联排中户	1527	23.47	
			联排住宅 (端户)	589	9.05	
IMD区间	多重		1 (最贫困)	1410	21.68	
	贫困	五分位	2	1940	29.82	
	数 (2015年发布) , 根据 该房产所在的LSOA, 其 所属的		3	1342	20.63	
			4	1077	16.56	
			5 (最不贫困)	736	11.31	
市议会 级 41	税	该房产所属的 所 该物业价值的代表值 的征税等级。	该房产	A (最低价值)	149	2.29
				B	735	11.30
				C	1734	26.66
				D	1767	27.16
				E	1030	15.83
				F	567	8.72
				G	405	6.23

表 3.3 基于 EPC 记录、模型 2 中使用的预测数值变量

变量	描述	最小值	最大值	均值	中位数
总建筑面积（平方米）	物业经测算的内部建筑面积	20.43	465.50	90.30	79.00
可居住房间数量	非厨房、浴室或储藏室的房间数量	1.00	9.00	4.05	4.00
外露立面	该物业的暴露侧数，基于物业类型和建筑形态（见图3.4）	1.50	6.50	3.82	4.00

表 3.4 基于能效证书（EPC）记录、模型 2 中使用的预测分类变量

变量	描述	值	计数	百分比 (%)
年龄段	分段式建筑年代为属性	0（1900年前）	1514	13.90
		1（1900-1929年）	1867	17.13
		2（1930-1949）	1957	17.97
		3（1950-1966）	1441	13.23
		4（1967-1975）	885	8.12
		5（1976-1982）	532	4.88
		6（1983-1990）	586	5.38
		7（1991-1995）	396	3.63
		8（1996-2002）	783	7.19
		9（2003-2006）	630	5.78
EPC评级	能效证书评级	10（2007年起）	305	2.80
		B（最高能效等级）	264	2.42
		C	3703	33.98
		D	4755	43.64
		E	1786	16.39
		F	236	2.17
		G（效率最低）	62	0.57
IMD频段	多重剥夺指数 贫困五分位数（2015年发布	1（最贫困）	1944	17.84
		2	3015	27.67
		3	2614	23.99

) , 基于

该房产所在的LSOA

4

2043

18.75

5

1280

11.75

基于上述总结的变量，利用两组不同的数据集，根据房产特征对燃气和电力消耗进行了预测。

两个预测模型均采用普通最小二乘法（OLS）线性回归构建，其中燃气和电力分别拟合了独立的模型。统计显著性水平设定为5%（ $p < 0.05$ ）。该方法与Kontokosta等人（2015）和Mastrucci等人（2014）的研究中采用的方法相似，这两项研究均利用线性回归模型，基于建筑特征预测家庭能源消耗。表3.2和表3.4中列出的分类变量首先需要转换为数值格式，以便用于拟合线性模型。所有值之间存在排序关系的序数变量均被赋予从0开始递增的整数值。没有序数关系的分类变量则通过“one-hot”编码进行表示。对变量进行编码后，采用了逐步回归法——该方法通过迭代添加和移除变量来寻找能产生最强模型的变量组合——从而筛选出具有统计学意义的变量。最终模型遵循公式（1）的结构：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \dots + \beta_n \cdot x_n + \varepsilon \quad (1)$$

其中， Y 代表该房产的年度燃气或用电能耗， β_i 为相关系数， x_i 为表2.2、2.3和2.4中列出的预测变量的数值。普通最小二乘（OLS）回归假设 Y 遵循方程1所定义的线性关系，其中变量 x 彼此独立，且误差项 ε 相互独立，并围绕0随机分布。

模型最初基于包含80%数据的训练数据集进行拟合，并使用测试数据集进行验证。模型得出的系数汇总在第4部分的表4.1至4.4中。各建筑的实测和预测年能耗分别如图4.1和图4.2所示。为验证OLS的假设，通过计算变量膨胀因子（VIF）对变量进行了

通过计算变量膨胀因子（VIF）检查了变量间是否存在多重共线性，并验证了模型残差的独立性和正态分布。结果表明，所有变量均符合OLS的假设。

3.4.1.4. **最终模型选择**

根据本报告第4.1部分呈现的结果，选定了基于邮政编码级别能耗和EPC数据构建的模型（模型2），用于预测威斯敏斯特所有建筑的建筑级能耗。该模型针对第二组数据集获得的 R^2 值更高，表明该模型能够更好地解释建筑能耗的变异性。该模型利用EPC数据获取建筑特征信息。因此，本研究利用EPC记录为威斯敏斯特所有建筑赋予建筑特征，从而预测该地区每栋住宅建筑的建筑级能耗，具体方法在第3.5节中进行了说明。该方法存在若干局限性，本报告第5.3部分对此进行了讨论。

3.4.2. **非住宅建筑**

在绘制威斯敏斯特地区非住宅建筑能耗分布图时，最初计划采用与住宅建筑模型类似的方法。然而，经过对公开数据的深入研究，显然，适用于非住宅建筑统计建模的实证数据比住宅建筑的更难获取。即使有数据可用，其规模和信息详细程度也差异巨大，这给实际应用带来了困难。

关于非住宅建筑实际能源消耗的唯一公开数据来源，是住房、社区和地方政府部（MHCLG）发布的《能源展示证书》（DEC）。虽然DEC提供了实际能源消耗的记录，但仅限于公共建筑

，无法代表整个非

非住宅建筑存量。英国商业、能源与工业战略部（BEIS）虽提供了非住宅能源消耗的次国家层面电力和燃气消耗数据，但其提供的最小地理层级仅为MSOA级别。此外，该数据涵盖了所有非住宅能源计量表的消耗量，并未明确区分来自建筑物的消耗与需要能源的其他非住宅活动（如街道照明或公共交通）的消耗。

英国商业、能源与工业战略部（BEIS）还发布了《非住宅国家能效数据框架》（ND-NEED）。与第3.4.1.1节中讨论的住宅框架不同，该框架尚未公开发布任何建筑层面的能耗数据。不过，该框架确实包含了根据实测能耗统计数据得出的、按建筑面积划分的不同建筑用途类别中天然气和电力强度中位数的细分数据。在预测纽约建筑能耗时，Howard等人（2012）仅在回归模型中使用建筑用途类别作为预测变量，其中86%的拟合值与实际测得的能耗值偏差在20%以内（Howard等人，2012）。在审视仅基于行业能耗和建筑面积的简单统计模型时，布鲁恩斯（2008）指出，尽管这些模型未包含任何关于能耗决定因素的技术信息，但基于建筑规模和所属行业，它们仍可作为预测建筑能耗的有用工具（布鲁恩斯，2008）。

对于威斯敏斯特区内已公布《能源消耗证书》（DEC）的212处非住宅物业，利用这些证书绘制了这些物业的实际能耗分布图。鉴于获取充分且有用的非住宅建筑存量信息面临重大挑战，因此决定改用ND-NEED框架基于数据生成的按建筑面积和建筑用途类别划分的能耗强度，来预测威斯敏斯特区其余非住宅物业的能耗。其余建筑的建筑面积及非住宅建筑用途类别信息，取自估值办公室署（VOA）提供的房产税数据。将这些信息与

威斯敏斯特的建筑多边形并计算最终能耗数据的方法，将在第3.5节和第3.6节中进一步说明。

3.5. 数据匹配

本研究使用了三个不同的数据源来获取建筑特征信息。其中包括住宅建筑的能源性能证书（EPC），以及非住宅建筑的能源消耗证书（DEC）和估值办公室（VOA）评级。然而，将这些数据源与从英国地籍测量局（Ordnance Survey）获取的空间建筑数据进行整合时，会遇到实际困难，因为所有这些数据源使用的建筑参考系统各不相同。虽然英国地籍局（OS）的地形数据包含可被地理信息系统（GIS）直接识别的地理参考多边形，但EPC、DEC和VOA数据却不具备这一特性。因此，若要从预测建模结果中推断出任何空间信息，将这些数据与英国地籍局提供的空间数据进行匹配至关重要。

虽然建筑特征数据源中不包含任何地理参考信息，但它们都包含邮政地址。然而，这些地址通常是人工录入的，在地址信息的呈现方式和顺序上往往存在不一致。Wu等人（2018）此前曾解决过这一挑战，他们尝试将南安普顿的所有EPC记录与GIS集成，从而能够对数据进行空间分析。他们采用近似字符串匹配技术，将房产的EPC地址与英国地籍局提供的、名为AddressBase的地理参考地址记录进行比对，随后选取字符串相似度最高的地址作为匹配结果（Wu、Blunden和Bahaj，2018）。

本研究采用了与 Wu 等（2018）类似的方法，其流程如图

3.5中概述。首先，从各自的数据源获取了所有与威斯敏斯特建筑相关的EPC、DEC和VOA记录。随后，将这些建筑特征数据首先按邮政编码与

OS AddressBase数据进行匹配。对于每次匹配，均使用公式2计算地址之间的字符串相似度系数

:

$$s = \frac{n_{match}}{N_{data}} \quad (2)$$

其中 s 为相似系数， n_{match} 为两个地址中共同元素的数量， N_{data} 为 EPC、DEC 或 VOA 地址中的元素总数。根据每个邮政编码匹配结果计算出的相似系数，选取 s 值最高的记录作为最终匹配结果。OS AddressBase 数据集中的每个地址都包含一个地形标识符（TOID），这是由 OS 分配的唯一标识符，用于识别英国的地理特征。OS Mastermap Topography 数据集中提供的每个建筑多边形也包含一个 TOID。通过匹配 TOID，可以创建一个地理参考数据集，其中包含与 GIS 多边形匹配的房产属性信息。

值得注意的是，OS 数据按建筑占地面积提供信息，而 EPC、DEC 和 VOA 数据则按房产提供，且没有对应的唯一标识符。因此，在数据匹配后，单个建筑多边形可能会关联多个记录（详见第 3.6.2 节）。下一节将阐述如何利用建筑数据预测能源消耗，并将其归因于威斯敏斯特区内的每个建筑占地范围，从而构建该行政区能源消耗和碳排放的全面空间概览。

3.6. 能源与碳排放制图

在选定用于预测住宅和非住宅建筑能耗的方法后，将这些方法应用于三组与建筑特征相关的公共数据集，以估算威斯敏斯特全部建筑存量的能耗。

3.6.1. 能耗预测：

将第3.4.1节中的OLS回归模型应用于威斯敏斯特区发布的所有公开EPC记录，以预测该行政区共计91,146处住宅物业的年度燃气和电力消耗量。根据威斯敏斯特市议会数据，该区约有105,772处住宅物业（威斯敏斯特市议会，2018），这意味着本次能源估算覆盖了该区建筑存量约86%的范围。

首先，将英国估值署（VOA）提供的威斯敏斯特所有非住宅建筑物业的建筑类别简化，使其与ND-NEED框架中使用的建筑类别相匹配。在此基础上，根据每处物业的简化建筑用途类别，将其对应ND-NEED框架中计算出的燃气和电力能耗强度分配给该物业。随后，将该能耗强度乘以英国估值署数据提供的建筑面积值，从而预测每处物业的总能耗。VOA分类、简化分类及能耗强度汇总于表3.5中。采用该方法，共计算了27,219处房产的能耗。

最后，该行政区有414处房产的DEC记录已公开发布。这些记录包含经测量的年度燃气和电力消耗值，因此被用于替代预测值。

表 3.5 ND-NEED 采用的建筑用途类别，以及 VOA 采用的对应建筑类别，并标注了根据 ND-NEED 数据分配的能耗强度。

ND – NEED 类别	VOA 建筑类别	燃气消耗强 度（千瓦时/ 平方米）	电力 强度（ kWh/m²）
艺术、社区和休闲	电影院、社区中心、图书馆/博 物馆、体育 中心、体育场馆	127	31
教育	托儿所、公立学校、私立 学校、大学	172	59
应急服务	救护车/消防站、警察 局	189	54
工厂	工厂	82	33
医疗	卫生中心、医院	184	188
酒店业	餐厅、旅馆、酒店、 度假屋/客栈、酒吧	284	187
办公场所	办公场所	164	75
商铺	商铺	204	125
仓库	仓库	61	30
其他	公交站/停靠点、墓地、码头、 电力设施、车库、市场、军事 设施44、 污水处理	204	49

3.6.2. 数据整合

如前所述，英国国家测绘局（OS）提供的许多建筑多边形包含多个物业。通过OS AddressBase 数据，可以推断出单个建筑多边形内存在多少个独立物业。对于缺失的物业，根据该建筑多边形中已知物业的分类，将其划分为住宅或非住宅。 在计算出建筑内住宅和非住宅物业的数量

后，利用已知物业（EPC、VOA 和 DEC）记录生成的能耗估算值，推算出整栋建筑的能耗估计值。当记录数量与建筑内物业数量相同时，将各物业的能耗相加即可得出建筑总能耗。若某栋建筑中仅有部分物业的数据

，则计算能耗中位数并乘以剩余房产数量，假设建筑内所有房产具有相似的特征和能耗模式。

最后，将每栋建筑的计算得出的能耗值相加，从而为每个建筑多边形得出单一的燃气和电力消耗值。此外，还通过将总能耗除以建筑总占地面积，计算了每栋建筑的能耗强度。该计算分别针对住宅和非住宅用途进行了估算，但同时也计算了合并后的总能耗——考虑到威斯敏斯特的许多建筑同时包含住宅和非住宅场所。

3.6.3. 二氧化碳排放量估算

基于每栋建筑估算的天然气和电力总消耗量（包括住宅和非住宅部分），采用 2021 年的天然气和电力排放转换系数（英国商业、能源和工业战略部，2021a），估算了每栋建筑的二氧化碳排放强度。在英国，政府每年都会发布排放转换系数，以便利各组织温室气体排放的报告和监测工作。表 3.6 总结了本研究中使用的转换系数，表示每消耗 1 千瓦时能源所排放的二氧化碳当量（CO₂e）量（单位：千克）。二氧化碳当量（CO₂e）是一种将所有温室气体排放量统一为共同单位的方法，它将其他气体的排放量转换为具有相同全球变暖效应的二氧化碳当量（Jones，2021）。

表 3.6 用于估算建筑能耗产生的碳排放量的天然气和电力二氧化碳当量排放因子。

能源来源	二氧化碳当量排放因子 (kg/kWh)
天然气	0.18316
电力	0.21233

4. 结果

本报告的下一部分介绍了第3部分所述方法的分析结果，该方法用于对威斯敏斯特建筑存量的建筑层面能耗和碳排放量进行精细化估算。

4.1. 住宅能源建模

针对两组不同的数据，按照第3.4.1节所述的回归建模工作流程进行了分析，结果概述于表4.1至表4.4中。图4.1和图4.2分别展示了天然气和电力的预测消耗量与实际消耗量的对比情况。从表格中可以看出，两组数据中选定变量的系数均具有统计学意义，但基于能效证书（EPC）记录和邮政编码层级能耗数据构建的模型（模型2）所得的 R^2 值更高，这表明该模型中使用的变量更适合解释燃气和电力消耗的变异性。随后，选定这些模型来预测威斯敏斯特地区住宅物业的能源消耗。研究结果证实了先前研究的结论，即建筑特征会影响家庭能源使用（Mastrucci 等，2014；Kontokosta 等，2015），但这些研究得出的决定系数（ R^2 ）并不高，这表明可能还有其他影响能源使用变异性的因素尚未纳入模型中。

表 4.1 基于 NEED 框架的模型 1 用于预测年度燃气消耗量 (kWh) 的普通最小二乘法 (OLS) 回归结果：系数 (β)，括号内为标准误

变量	
截距	5788 (890)*
建筑面积区间	2923 (168)*
主要供暖燃料	3829 (700)*
房龄区间	-2063 (115)*
市政税等级	1432 (88)*
房产类型 - 独栋住宅	3158 (459)*
房产类型 - 中联排住宅	-3385 (261)*
房产类型 - 联排房 (端户)	-1212 (341)*
房产类型 - 公寓	-2801 (314)*
p值	2.2e-16
均方根误差	5937
R平方	0.499

注：* $p < 0.05$ ，N= 5345

表 4.2 基于 NEED 框架的模型 1 用于预测年天然气消耗量 (kWh) 的普通最小二乘法 (OLS) 回归结果：系数 (β)，括号内为标准误

变量	
截距	3352.31 (214)*
建筑面积区间	523 (63)*
主要供暖燃料	-1591 (100)*
房龄区间	-245 (40)*
IMD分组	-76 (31)*
市政税等级	446 (33)*
房产类型 - 独栋住宅	886 (179)*
p值	2.2e-16
均方根误差	2392
决定系数	0.175

注：* $p < 0.05$ ，N= 6505

表 4.3 基于 EPC 和邮政编码层级的消费数据，利用模型 2 预测年度天然气消耗量 (千瓦时) 的普通最小二乘法 (OLS) 回归结果：系数 (β)，括号内为标准误

变量	
截距	-2006 (326)*
建筑面积	59 (168)*
年龄段	-312 (21)*
暴露面	1249 (53)*
EPC评级	601 (72)*
IMD	355 (21)*
p值	2.2e-16
均方根误差	4715
决定系数	0.538

注：* $p < 0.05$ ，N= 5345

表 4.4 基于 EPC 和邮政编码层级的用电量数据，利用模型 2 预测年用电量（千瓦时）的普通最小二乘法（OLS）回归结果：系数（ β ），括号内为标准误

变量	
截距	824 (140)*
建筑面积	29 (1)*
房间数量	165 (28)*
外露侧面	259 (26)*
能效等级	132 (32)*
IMD	72 (11)*
p值	2.2e-16
均方根误差	2465
决定系数	0.350

注：* $p < 0.05$ ，N= 5345

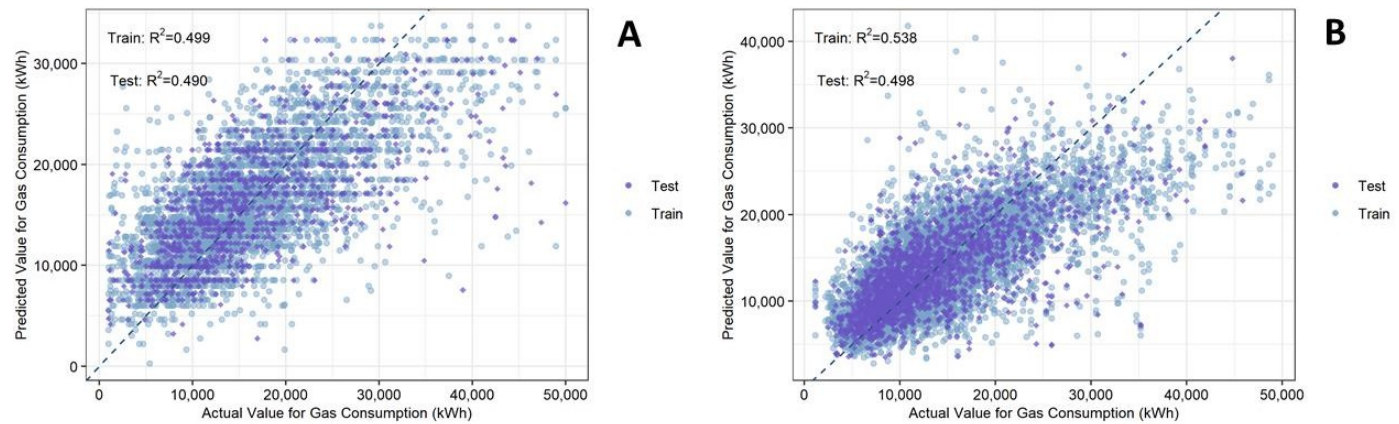
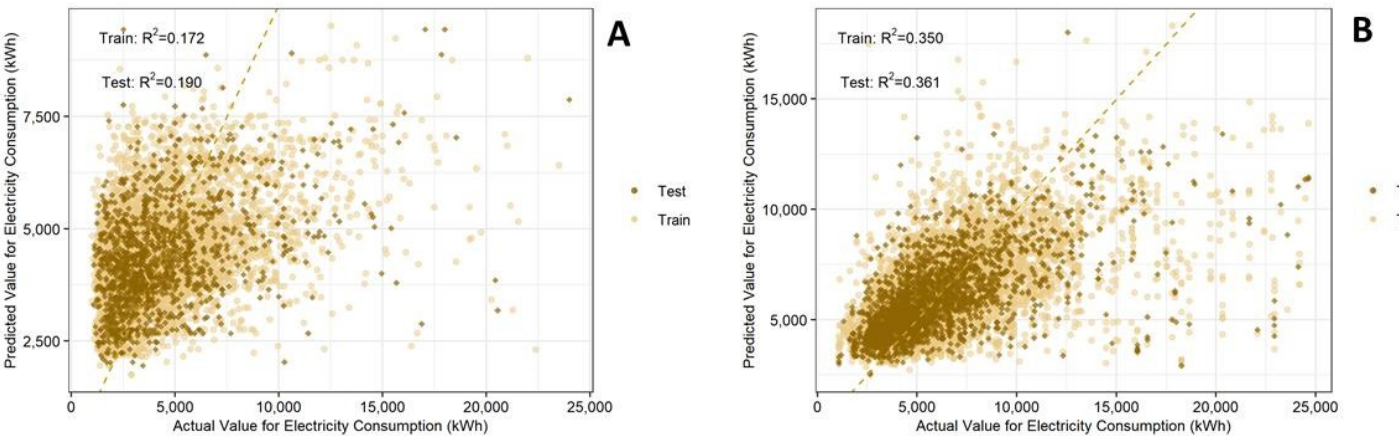


图 4.1 建筑年燃气消耗量的预测值与实际燃气消耗量的对比：（a）模型 1：NEED 数据集；（b）模型 2：邮政编码消耗量与 EPC 数据。测试集（20%）和训练集（80%）得出的结果分别用不同颜色表示。虚线表示完美预



的结果以不同颜色显示。虚线表示完美预测

图 4.2 建筑年用电量预测值与实际用电量的对比，其中（a）模型 1：NEED 数据集；（b）模型 2：邮政编码用电量与 EPC 数据。来自测试集和训练集的结果以不同颜色显示。虚线表示完美预测

图 4.3 和 4.4 展示了映射到威斯敏斯特建筑上的家庭燃气和用电强度，其计算方法是根据第 3.6 节概述的工作流程，将建筑的预测能耗除以其总建筑面积。在完成建筑层面的预测后，将能耗结果汇总至 LSOA 层面。将预测的总消耗量与 LSOA 层级的实际测量总消耗量进行了对比，后者数据由私营能源供应商收集，并由商业、能源和工业战略部汇总发布。结果如图 4.5 和 4.6 所示。

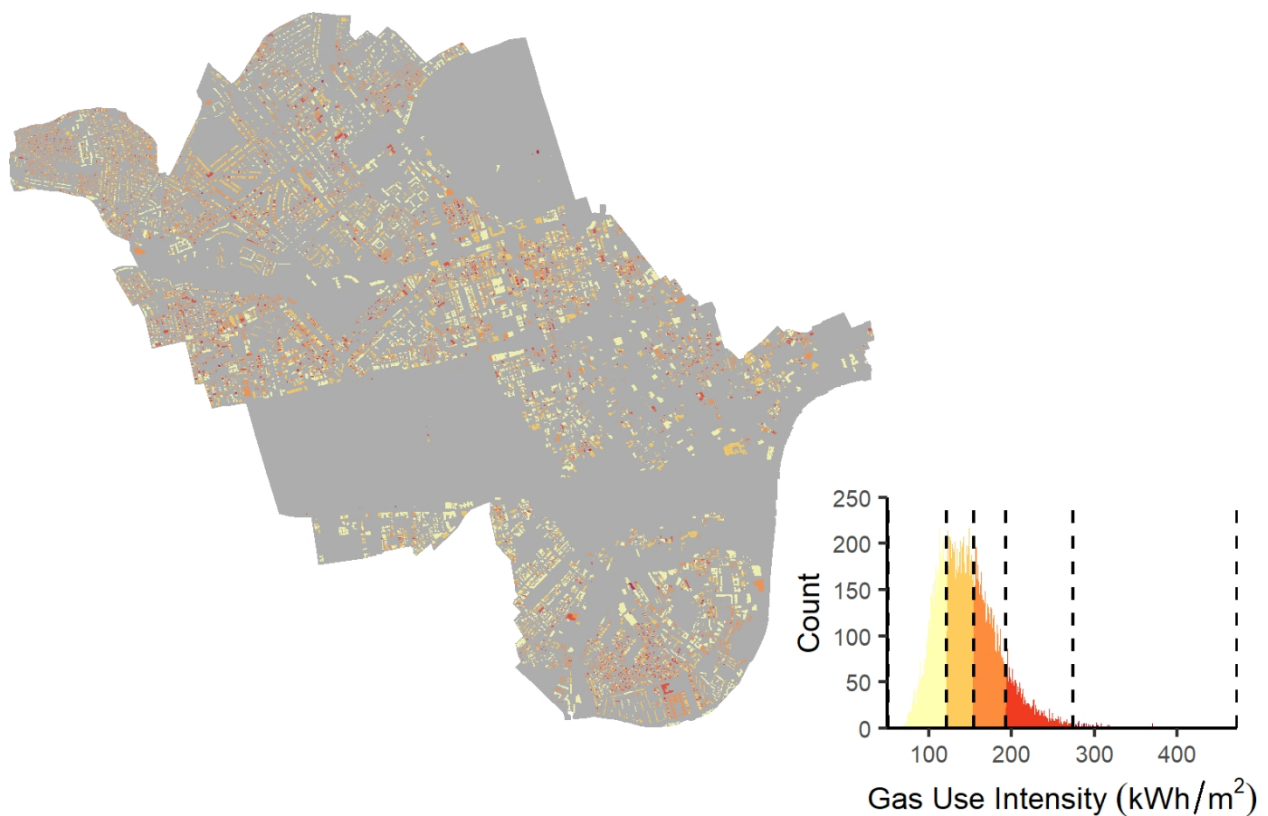


图 4.3：威斯敏斯特的建筑多边形，颜色表示建筑的家庭燃气使用强度分级。直方图显示了威斯敏斯特家庭建筑燃气使用强度的分布情况以及地图上颜色类别的范围。包含英国地质调查局（OS）数据 © 英国王室版权及数据库权利，2021 年英国地质调查局 (100025252)。

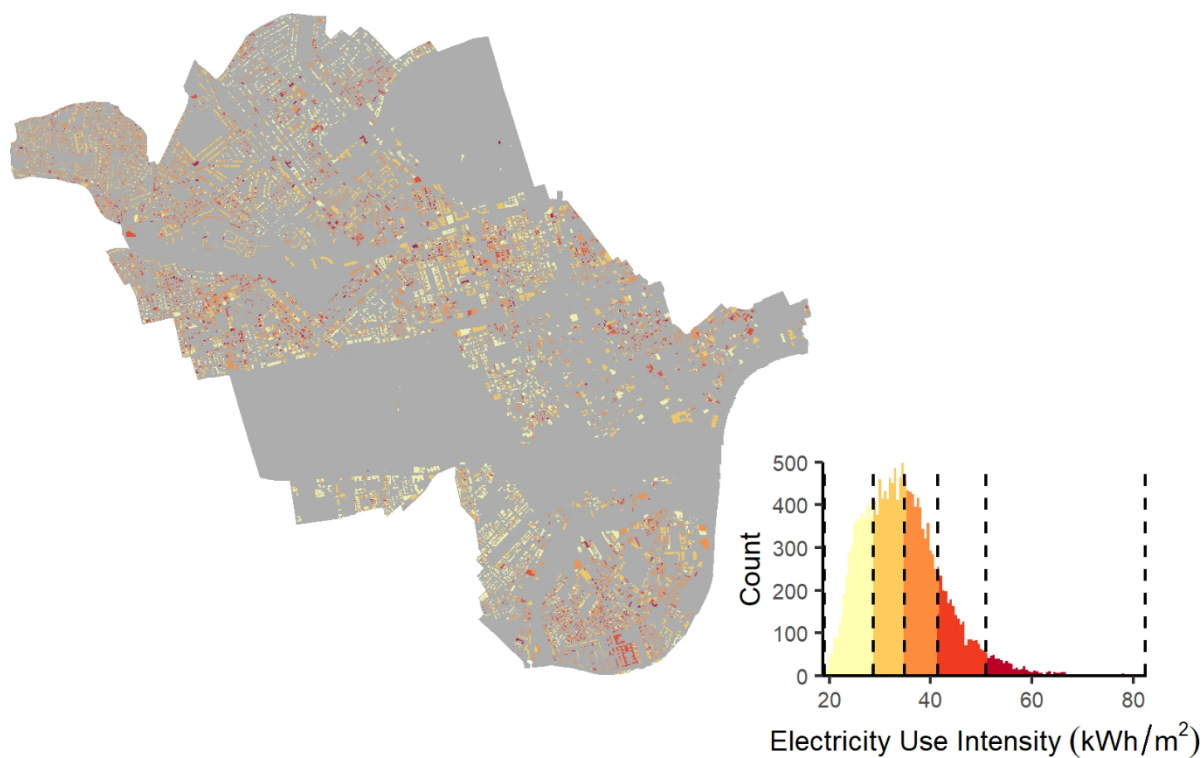


图 4.4：威斯敏斯特的建筑多边形，颜色表示建筑的家庭燃气使用强度分级。直方图显示了威斯敏斯特家庭建筑燃气使用强度的分布以及地图上颜色类别的范围。包含 OS 数据 © 英国王室版权和数据库权利，2021 年英国地形测量局 (100025252)。

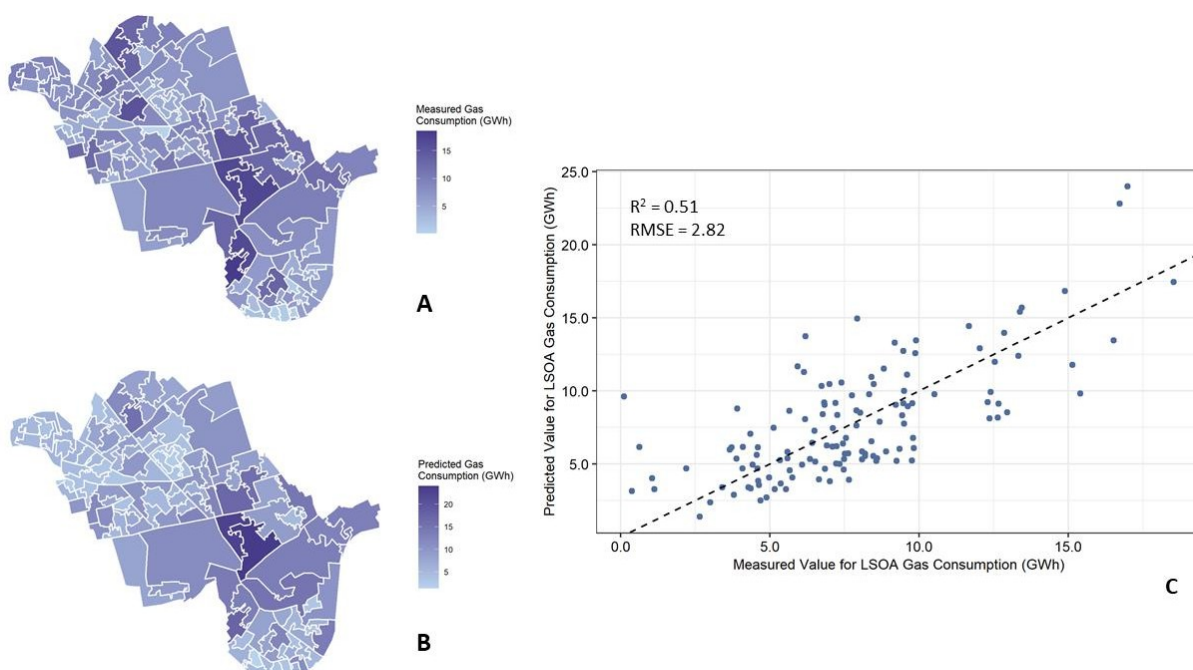


图 4.5：威斯敏斯特各 LSOA 区域的 A) 实测、B) 预测建筑燃气消耗量的色域图，以及 C) 显示 LSOA 层面实测与预测建筑燃气消耗量之间关系的散点图。预测值的 R^2 为 0.51，均方根误差 (RMSE) 为 2.82。

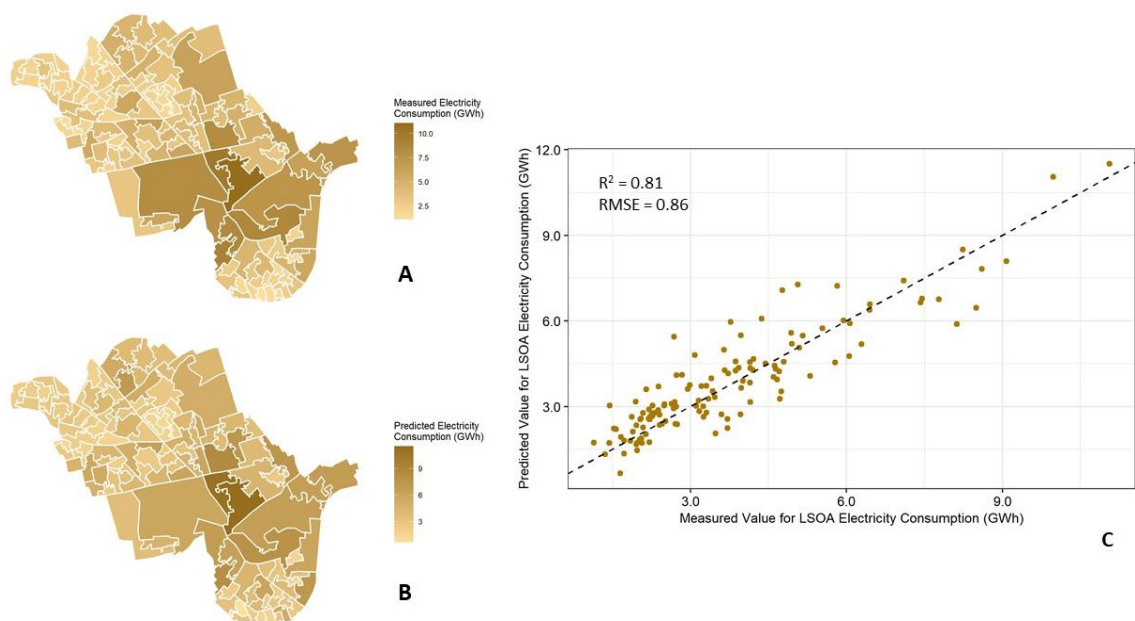


图 4.6：威斯敏斯特各 LSOA 区域的 A) 实测建筑用电量、B) 预测建筑用电量分色图，以及 C) 显示 LSOA 层面实测与预测建筑用电量之间关系的散点图。预测值的 R^2 为 0.81，均方根误差（RMSE）为 0.86

4.2. 非住宅能源建模

根据第3.4.2节概述的方法，将源自《非住宅国家能效框架》（ND-NEED）的威斯敏斯特非住宅天然气和电力使用强度映射到该地区的建筑物上，结果如图4.7和图4.8所示。然而，由于目前尚未发布关于非住宅建筑能耗的全面数据，因此无法像验证住宅能耗估算值那样，通过汇总能耗统计数据对这些结果进行验证。

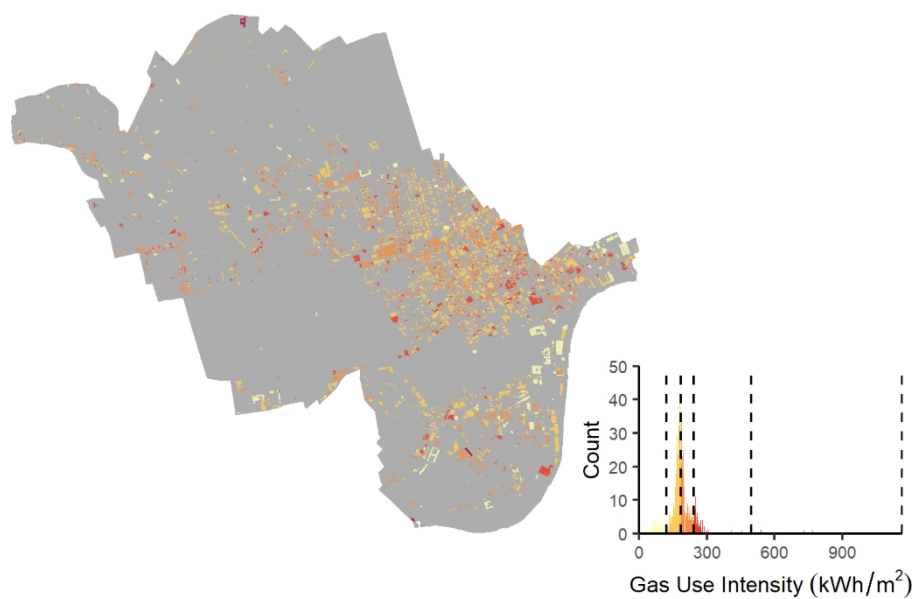


图 4.7. 威斯敏斯特建筑多边形图，颜色表示建筑非住宅燃气消耗强度的分级区间。直方图显示了威斯敏斯特非住宅建筑燃气消耗强度的分布情况以及地图上各颜色等级的范围。包含英国国家测绘局（OS）数据 © 英国王室版权及数据库权利，2021 年英国国家测绘局 (100025252)。

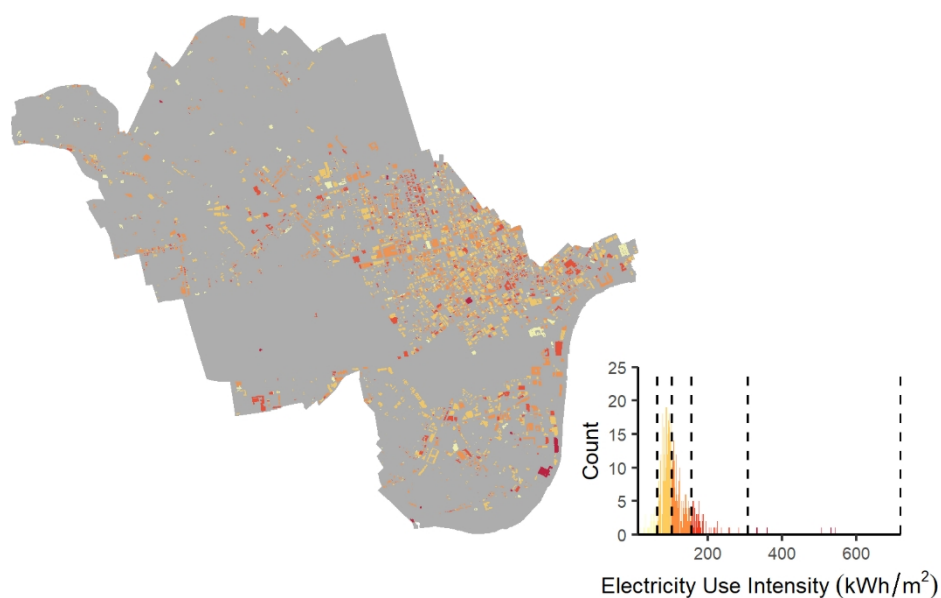


图 4.8. 威斯敏斯特的建筑多边形，颜色表示建筑非住宅用电强度的分级区间。直方图显示了威斯敏斯特非住宅建筑用电强度的分布情况以及地图上颜色类别的范围。包含英国地质调查局（OS）数据 © 英国王室版权及数据库权利，2021 年英国地质调查局 (100025252)。

4.3. 碳强度

图4.9显示了威斯敏斯特区每栋建筑占地面积每平方米的估算年二氧化碳当量（CO₂e）排放量，该数据基于每栋建筑估算的燃气和电力总消耗量。排放强度还被绘制在一张六边形网格图上（图4.10），该图将威斯敏斯特区划分为大小相等的六边形区域，以便识别该行政区内碳排放集中的区域。

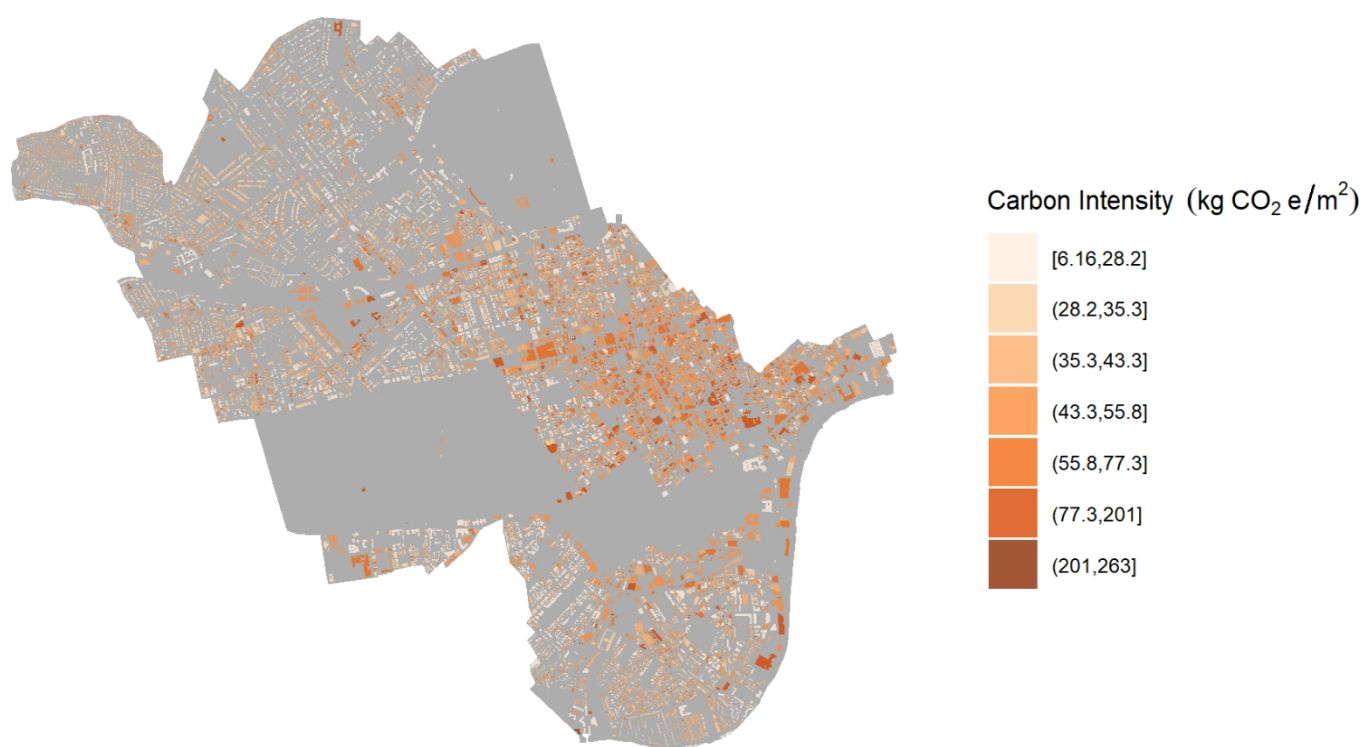


图4.9. 威斯敏斯特的建筑多边形图，颜色表示建筑总碳强度分级，单位为每平方米建筑面积的kgCO₂e。颜色分类依据费舍尔-詹克斯自然分界法确定。包含英国国家测绘局（OS）数据 © 英国王室版权及数据库权利，2021年英国国家测绘局（100025252）。

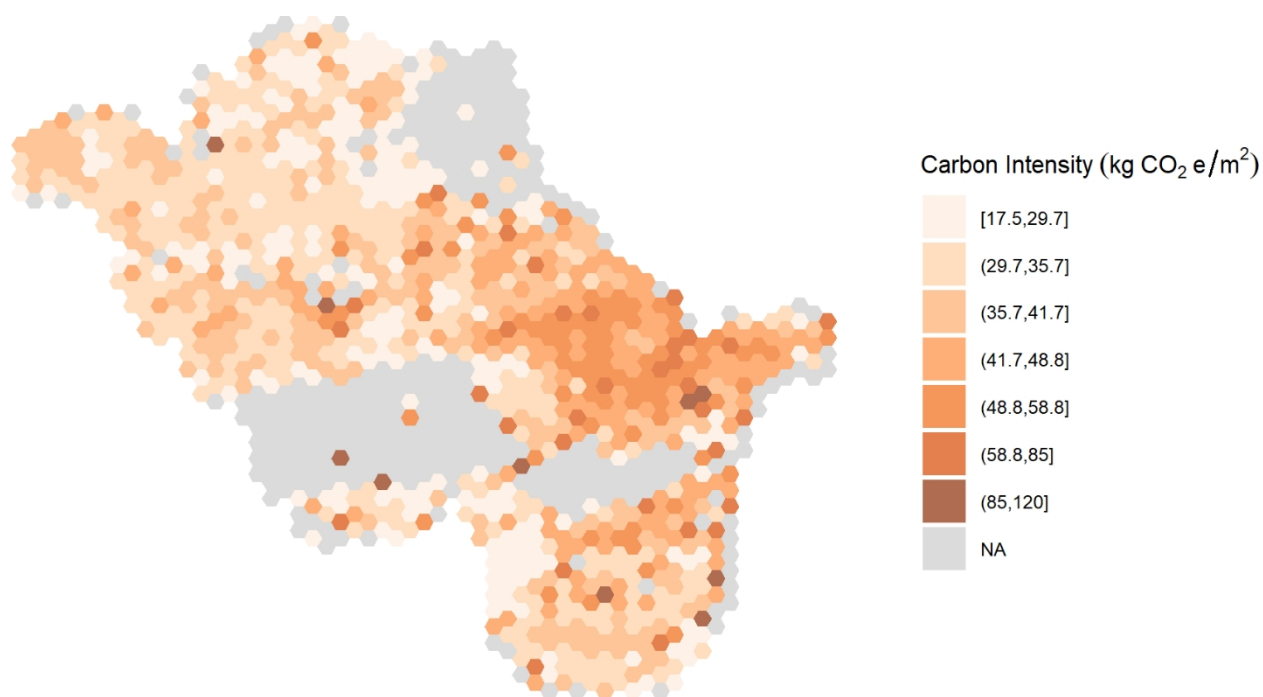


图4.10 威斯敏斯特被划分为等大六边形的六边形网格图。每个六边形的颜色表示每平方米的综合碳强度（单位：千克二氧化碳当量），该数值通过将总碳排放量除以每个六边形内建筑物的总建筑面积计算得出。颜色分类依据费舍尔-詹克斯自然分界法确定。

根据最终的碳排放计算结果，估计威斯敏斯特的建筑物每年产生 1,986,195 吨 CO₂e。该估计值与威斯敏斯特市议会此前公布的基准碳排放水平一致，该数据将 2017 年 1,949,620 吨 CO₂e 排放量归因于威斯敏斯特的建筑物（Jones, 2021）。在建筑碳排放中，威斯敏斯特的基准数据将83%的排放归因于非住宅建筑。模型的最终结果估计，总排放量的87%来自非住宅建筑。

5. 讨论

本研究旨在回答以下问题：

- 如何利用非空间关联数据对城市建筑二氧化碳排放进行空间分析？

通过利用现有的建筑特征和能耗数据，结合统计建模，并开发一种地址匹配方法将无地理坐标的数据与单个GIS多边形进行匹配，建立了一个模型，用于预测威斯敏斯特区每栋建筑的能耗和二氧化碳排放量。研究结果与该行政区现有的能源和碳绩效基准信息高度吻合，无论是汇总至LSOA层级的能源消耗，还是全区范围内的碳排放量

5.1. 意义

威斯敏斯特区可利用该模型的结果，向业主说明其建筑相对于其他建筑的表现情况，从而激励在建筑层面实施减碳举措。波士顿、芝加哥和纽约等城市已付诸实践，它们均提供了在线交互可视化工具，使公众能够以通俗易懂的形式，在当地地理背景下比较各建筑的能源绩效（Beddingfield、Hart 和 Hughes，2018）。这些计划作为能力建设工具，使用户能够独立判断哪些建筑具有最大的节能潜力，并支持建筑业主识别节能项目。

这些结果不仅可用于评估单个建筑的性能，还可应用于区域供热和分布式发电等低碳能源系统的规划与实施。例如，根据分析结果，可以识别出

所有建筑的天然气需求均较高的区域——由于这些建筑在空间上彼此邻近，共享区域供热可能为它们带来益处。一个现有的例子是“伦敦热力图”，该图旨在通过公开可访问的在线能源建模可视化工具，支持当地低碳供热项目的规划与设计。伦敦热力图目前正被地方政府和开发商积极用于新开发项目的规划，以评估低碳、可再生能源和分散式能源项目的可行性（C40城市，2016；可持续能源中心，2018）。本研究得出的结果也可采用类似方式应用，通过提供更精细层级的能源需求估算。

5.2. 后续步骤

威斯敏斯特区利用本研究结果的下一步工作，是将其置于该行政区的具体语境中。通过易于探索的交互式可视化工具传达研究结果，可帮助城市利益相关方更好地理解建筑物的能源消耗情况。政策制定者还可以利用这些结果，量化整个行政区能源使用强度需要降低多少才能达到议会设定的2040年目标，同时分析实现这些目标的不同路径并评估其可行性，因为并非所有建筑的减排潜力都相同（Lloyd-Jones 等人，2008）。据此，可确定哪些建筑应被列为优先对象，以实现最大的减排效果。

本研究的结果有助于向威斯敏斯特的建筑业主及使用者传达能耗数据。虽然向建筑使用者传达排放数据可能会鼓励他们通过改变行为来减少个人能耗，但先前研究发现，仅靠使用者行为的改变并不能显著降低建筑能耗（James 和 Ambrose，2017）。相反，当房产采取

节能改造与行为改变干预相结合时，节能效果最为显著。然而，威斯敏斯特区面临着房东与租户之间激励机制不一致的挑战，这成为改造的障碍，因为该区许多房产由租户居住。房东承担了能源效率升级的大部分费用，而租户却将直接从由此带来的能源成本降低中获益（Bird 和 Hernández, 2012）。因此，本研究的结果应与激励房东在该行政区实施节能措施的政策相结合，例如通过提供经济援助来推动改造工作。现有的一个范例是墨尔本的“1200栋建筑计划”，该计划向建筑业主提供补助金和指导，以协助改造项目（C40城市联盟，2012）。

然而，用于补助金的充足资金以及诸如租金收入退税等税收激励措施（英国绿色建筑委员会，2013），依赖于英国政府的更广泛计划，在地方当局层面难以实施。尽管提高能源效率的益处已得到充分证实（James 和 Ambrose, 2017；Brown 等，2018），但英国用于鼓励翻新的公共支出一直有限，许多计划在实施前就被搁置（Tingey 等，2021）。最近，政府在“绿色住宅补助计划”（Green Homes Grant Scheme）推出仅六个月后便将其取消，该计划原本是英国新冠疫情后绿色复苏战略的一部分。该计划旨在为房主安装隔热材料和低碳供暖系统提供补助（Harvey, 2021）。

考虑到最近发布的IPCC报告（2021），在更广泛的减碳目标背景下，英国政府仍需采取果断措施，以降低全国建筑的能耗。然而，Tingey等人（2021）指出，地方政府在推动能效升级方面发挥着同等重要、甚至更为关键的作用。具体措施包括制定本地化的翻新计划，与当地企业合作，以较低的成本为房主提供翻新服务（Tingey 等，2021）。威斯敏斯特区探索的另一

个例子是，通过财政激励措施（例如区议会

减免，使这些房产对租客更具吸引力，进而可能推高租金（威斯敏斯特市议会来函，2021）。

由于地方政府负责监管辖区的规划申请，因此也具备推动降低现有建筑能源需求项目的条件。

凭借本研究的结果，威斯敏斯特市议会可以针对开发项目做出基于空间信息的决策，确保这些项目与该行政区现有的建筑能源环境良好融合——无论是小规模节能改造，还是区域供热等大型节能计划。

此外，该方法还可用于探索不同的减碳情景，例如模拟如果每栋住宅建筑的能效证书（EPC）评级提高一个等级，能源使用情况将发生怎样的变化。情景建模既可用于量化减排潜力，也可通过量化并传达翻新改造带来的潜在经济节省，从而激励私营部门利益相关方。此外，情景建模还可用于分析英国电力电网脱碳以及鼓励从燃气供暖转向电供暖等更广泛举措的影响。尽管目前电力产生的碳排放因子高于天然气，但随着英国向更清洁的电力结构转型，预计该数值将迅速下降。英国商业、能源和工业战略部预测，到2040年，电力排放强度将降至每千瓦时仅0.067千克二氧化碳当量，较当前水平降低68%（英国商业、能源和工业战略部，2019年）。综合考虑这些因素，相关结果可用于预测未来排放量并评估不同情景，例如在能源消耗量保持不变的情况下，或将威斯敏斯特所有燃气供暖系统替换为电供暖系统所产生的影响。

威斯敏斯特的2040年目标比《伦敦规划》（2021年）中设定的目标提前了十年，该规划的目标是伦敦在2050年实现净零排放。本研究创新之处在于将多个彼此之间无关联的数据集相结合，从而针对特定目标生成关于能耗的详细空间洞察

，这一创新做法可作为伦敦其他地区解决建筑碳排放问题的先例。本研究采用的方法论可轻松推广至英国其他城市。本研究中提出并解决的数据挑战在其他国家也普遍存在，例如Kontokosta等人（2015）和Mastrucci等人（2014）的研究就曾指出这一点。通过C40城市等知识共享计划，推广本文提出的方法论以及各地在数据可用性方面的差异，将有助于减少全球能源消耗，并使威斯敏斯特站在全球温室气体减排努力的最前沿。

阿库托（Acuto，2016）指出，为了在应对气候变化的斗争中发挥领导作用，城市必须收集和共享既“精细化又具有全球相关性”的数据（Acuto，2016，第613页）。本研究证明，城市完全有能力做到这一点——即使无法直接获取相关数据，也能针对建筑层面的碳排放提供精细化且具有空间维度的洞察。本文提出的将非空间能源和建筑数据与空间信息进行匹配的方法，有望使城市采取数据驱动的方法，高效地针对减排活动制定目标。如果更多城市开始生成并报告建筑碳排放数据以及减排举措，这可能会促进城市间知识共享与合作的文化，从而限制气候变化的毁灭性后果（IPCC，2021）。

5.3. 局限性

由于缺乏全面的能源和建筑数据，本报告在预测建筑能耗时做出了若干假设，因此结果难免存在误差。从表4.3和表4.4所示的回归结果来看，最终模型的决定系数（ R^2 ）表明，模型中选定的预测变量只能部分解释能源消耗的变异性，其中燃气模型的表现优于电力模型。这很可能是

因为，除了建筑物的物理特性外，家庭能源

消耗还受个人习惯和偏好等复杂因素影响，而这些因素无法通过可量化的指标来捕捉。值得注意的是，当将家庭能耗估计值汇总至LSOA级别时，电力消耗的预测值比燃气消耗的预测值更接近实际消耗情况。这可能是因为，虽然燃气消耗主要用于供暖——而由于建筑朝向等局部因素，同一区域内供暖需求可能存在显著差异——但电力消耗受空间差异的影响可能较小。此外，用于估算威斯敏斯特区非住宅建筑能源消耗和排放量的能耗强度数据源自全国数据，这些数据可能未考虑因气候等因素导致的区域性能源消耗差异。由于目前尚无关于非住宅建筑能耗的全面数据，因此也很难验证针对威斯敏斯特区该部分建筑所作的预测。尽管如此，若将整个行政区所有预测排放量的总和进行考量，这些估算值与威斯敏斯特市议会自身公布的建筑排放统计数据基本吻合。

为了提高建筑层面能耗预测的准确性，需要获取关于建筑特征和能源使用情况的更精细、更详细的信息。随着更完善数据的获取，可调整该方法以获得更准确的预测结果。尽管存在局限性，上述结果表明，即使在数据有限的情况下，仍可预测建筑二氧化碳排放量，这可作为城市着手解决建筑碳排放问题、防止最新IPCC报告（IPCC，2021）中所述气候变化不可逆后果的起点。

6. 结论

气候变化已全面显现，为防止气候彻底崩溃带来的不可逆转的影响，必须采取紧急而果断的行

动，将全球变暖幅度控制在1.5

°C以内。威斯敏斯特市议会已制定了到2040年成为气候中和城市的雄心勃勃的目标，但仅靠

目标本身并不能实现减排。威斯敏斯特市议会需要迅速采取行动，遏制该行政区以建筑为主的

碳排放。然而，如果不了解单个建筑的能耗情况及其对排放的贡献，就很难将减排目标转化为

具体行动。缺乏关于建筑能耗的全面数据，给确定减排措施的重点领域带来了重大挑战。此

外，现有的关于单体建筑的零星数据未标注空间坐标，难以在空间尺度上分析各建筑之间的能

效表现。虽然全面且可用的数据匮乏凸显了提高建筑能耗透明度的必要性，但能源消耗统计数

据的披露方式未来可能会随着时间的推移发生系统性变革。然而，面对气候危机，我们已无

太多时间可浪费。在缺乏更优质数据的情况下，本研究旨在通过将统计建模和非空间关联数据

与具有空间坐标的GIS多边形相结合，构建一个用于空间层面分析威斯敏斯特建筑二氧化碳排

放量的模型。最终，该模型对威斯敏斯特几乎每一栋建筑的年度碳排放量进行了预测。

虽然所采用的方法在预测建筑能耗时做出了大量假设，且并非毫无误差，但经向上汇总后，结

果与既有的排放统计数据高度吻合。这些结果不仅有助于规划区域供热和分布式发电等可行的

大规模能源举措，还可进一步用于营造问责文化，并鼓励个人采取行动以提高其建筑的能效。

这些结果是采用空间方法推进

，且该方法论具有足够的可靠性，可在获得更新、更优质的数据后加以应用和改进。此外，该方法论可应用于面临相同数据挑战的英国各地城市，甚至在数据条件相似的情况下，也可推广至国际范围。综上所述，本研究建立的模型有望为各城市提供一种方法，用于生成建筑碳排放的空间概览，进而据此确定实现碳排放目标所需采取的措施，并致力于实现将大气升温控制在1.5摄氏度以内的全球气候目标。

7. 参考文献

Acuto, M. (2016) 《让城市在决策层拥有话语权》，《自然》，537(7622)，第 611–613 页。doi: 10.1038/537611a。

Beddingfield, E., Hart, Z. 和 Hughes, J. (2018) 《让数据发挥作用：城市如何利用建筑能耗数据推动能效提升》。市场转型研究所，第 50 页。

BEIS (2018) 《企业能源统计摘要》。英国商业、能源与工业战略部。可访问：
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/739699/180718_Business_Energy_Statistical_Summary_-_final_version.pdf

Bhattacharjee, S. 和 Reichard, G. (2011) 《影响家庭能源消费的社会经济因素：系统综述》，载于 *ASME 2011 第五届能源可持续性国际会议 (ES 2011)*。doi: 10.1115/ES2011-54615。

Bird, S. 和 Hernández, D. (2012) 《针对激励机制分裂的政策选项：提高低收入租户的能源效率》，《能源政策》，第 48 卷，第 506–514 页。doi: 10.1016/j.enpol.2012.05.053。

布朗 (Brown, D.) 等人 (2018) 《克服英国住宅建筑改造面临的系统性挑战：一项艰巨的任务？》，载于

布鲁恩斯, H. (2008) 《识别英国非住宅建筑能耗的决定因素：提高能源效率》，载于《商业建筑会议，建筑性能大会》，第10–11页。

C40城市 (2011a) 《C40：哥本哈根98%的供暖由余热提供》，C40。网址：
https://www.c40.org/case_studies/98-of-copenhagen-city-heating-supplied-by-waste-heat（访问日期：2021年6月1日）。

C40城市联盟 (2011b) *C40：海牙利用海水为住宅供暖*，C40。网址：
https://www.c40.org/case_studies/the-hague-uses-seawater-to-heat-homes（访问日期：2021年6月1日）。

C40城市 (2012) *C40：1200栋建筑计划*，C40。网址：
https://www.c40.org/case_studies/1200-buildings-program（访问日期：2021年6月21日）。

C40城市联盟 (2016) 《C40：C40良好实践指南：伦敦——伦敦热力图》，C40。网址：
https://www.c40.org/case_studies/c40-good-practice-guides-london-london-heat-map（访问日期：2021年6月3日）。

C40城市联盟（2019）《如何在市政拥有的房产上安装太阳能电池板并以身作则》，C40知识库。网址：https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-install-solar-panels-on-city-owned-property-and-lead-by-example?language=en_US（访问日期：2021年6月21日2021年6月21日）。

可持续能源中心（2018）《那么，再见吧，国家供热地图.....》，CSE。网址：<https://www.cse.org.uk/news/view/2234>（访问日期：2021年6月3日）。

Cremin, E. 和 Ma, D. (2019) 《完善全貌——伦敦能源地图》，《CIBSE 期刊》，9月。网址：<https://www.cibsejournal.com/technical/completing-the-picture-london-energy-map/>（访问日期：2021年6月22日）。

商业、能源和工业战略部（2019）《2019年能源与排放预测更新》，第39页。

商业、能源和工业战略部（2021a）《2019年政府企业报告温室气体转换因子：方法论文件》，第133页。

商业、能源和工业战略部（2021b）《2021年国内NEED附录D：方法说明》，第18页。

Dray, S. (2021) 《气候变化目标：通往净零排放的道路？》 网址：<https://lordslibrary.parliament.uk/climate-change-targets-the-road-to-net-zero/>（访问日期：2021年8月18日
2021年8月18日）。

埃斯特拉达（Estrada），F.、博岑（Botzen），W. J. W. 和托尔（Tol），R. S. J.（2017）《减少气候变化影响的城市政策的全球经济评估》，《自然气候变化》，7(6)，第403–406页。doi: 10.1038/nclimate3301。

Fuerst, F. 和 Adan, H. (2015) 《英国住房市场能源改造投资建模：一种微观经济方法》，《智能与可持续建筑环境》，第4卷。doi: 10.1108/SASBE-03-2013-0016。

Gupta, R. 和 Gregg, M. (2017) 《利用公开数据进行城市能源改造的本地能源测绘》，载于 Dastbaz, M.、Gorse, C. 和 Moncaster, A. (编) 《建筑信息模型、建筑性能、设计与智能施工》。查姆：施普林格国际出版公司，第207–219页。doi: 10.1007/978-3-319-50346-2_15。

Harvey, F. (2021) 《英国政府实施六个月后取消“绿色住宅补助金”》，《卫报》，3月27日。网址：<http://www.theguardian.com/environment/2021/mar/27/uk-government-scraps-green-homes-grant-after-six-months>（访问日期：2021年8月18日）。

霍比，S. E. 和格里姆，N. B. (2020) 《基于自然的城市气候变化影响管理方法》，《皇家学会哲学汇刊B：生物科学》，375(1794)，第20190124页。doi: 10.1098/rstb.2019.0124。

Howard, B. 等（2012）《按终端用途划分的城市建筑能耗空间分布》，《能源与建筑》，45，第141–151页。doi: 10.1016/j.enbuild.2011.10.061。

IPCC 等（2013）《2013年气候变化：物理科学基础：政府间气候变化专门委员会第五次评估报告第一工作组报告》，第1卷，第14页。

IPCC 等 (2018) 《决策者摘要: 1.5°C 全球变暖》。一份关于全球变暖较工业化前水平上升 1.5°C 的影响及相关全球温室气体排放路径的 IPCC 特别报告, 旨在加强全球应对气候变化威胁、促进可持续发展以及消除贫困的努力。

瑞士日内瓦: 世界气象组织, 第32页。可访问: <https://www.ipcc.ch/sr15/>。

IPCC 等 (2021) 《2021年气候变化：物理科学基础》。政府间气候变化专门委员会第六次评估报告第一工作组报告。

James, M. 和 Ambrose, M. (2017) 《改造还是行为改变？哪种方式对低收入家庭的能源消耗影响更大？》，《工程学报》（*Procedia Engineering*），180，第1558–1567页。doi: 10.1016/j.proeng.2017.04.318。

琼斯, A. (2021) 《气候紧急状况计划：进展更新及气候行动计划提案》。威斯敏斯特审查委员会，4月20日。可访问：
<https://committees.westminster.gov.uk/documents/s41651/Westminster%20Scrutiny%20Commission%20Paper%20on%20Climate%20Emergency%20v3.pdf>。

Kontokosta, C. 等 (2015) 《基于建筑能效基准数据的城市能源消耗网络可视化与预测》。

Lagoeiro, H. 等 (2019) 《来自伦敦地下能源的热能 (Heat FUEL) 》，CIBSE 技术研讨会，第15页。

Lloyd-Jones, T. 等 (2008) 《苏活区改造：提升历史核心区的可持续性》。英国伦敦：威斯敏斯特大学马克斯·洛克中心。网址：<https://www.westminster.ac.uk/research/groups-and-centres/max-lock-centre/projects/sustainable-management-of-building-and-infrastructure-assets/retrofitting-soho/the-report>。

伦敦市议会 (2018) 《人口：威斯敏斯特》。可访问：
<https://directory.londoncouncils.gov.uk/demographics/population/westminster/>（访问日期：2021年6月2日）。

伦敦能源地图 (2019) 《伦敦能源地图》。网址：<https://energymap.london/>（访问日期：2021年8月21日）。

Marcacci, S. (2014) 《利用海水实现可持续区域供热？荷兰正在践行》，*CleanTechnica*。网址：<https://cleantechnica.com/2014/06/24/sustainable-district-heating-from-seawater-its-happening-in-holland/>（访问日期：2021年6月1日）。

Mastrucci, A. 等 (2014) 《估算整个城市住宅建筑存量的节能潜力：应用于鹿特丹的基于GIS的统计降尺度方法》，《能源与建筑》，第75卷，第358–367页。doi: 10.1016/j.enbuild.2014.02.032。

ND-NEED (2021) 《2021年非住宅类国家能效数据框架（英格兰和威尔士）》，第64页。

奥斯瓦尔多 (Oswaldo)，L. 等 (2014) 《建筑物》，载于政府间气候变化专门委员会 (IPCC

）和奥特马尔·埃登霍费尔（Ottmar Edenhofer）编《2014年气候变化：气候变化减缓：政府间气候变化专门委员会第五次评估报告第三工作组报告》。纽约州纽约市：剑桥大学出版社。

皮丁顿（Piddington, J.）等人（2020）《英国住房存量》。建筑研究机构（BRE）信托。可访问：https://www.google.com/search?q=bre&rlz=1C1CHBF_enSE917SE917&oq=bre&aqs=chrome.0.0i67j35i39j46i39j69i60l3j69i65j69i60.301j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8。

Santin, O. G.、Itard, L. 和 Visscher, H. (2009) 《居住率与建筑特征对荷兰住宅存量空间供暖和用水供暖能耗的影响》，《能源与建筑》，41(11)，第 1223–1232 页。doi: 10.1016/j.enbuild.2009.07.002.

斯塔费尔 (I. Staffell) 等人 (2020) 《德拉克斯电力洞察》(2020年7月至9月)，第17页。
Sustainia (2018) 《圣地亚哥：通过公共建筑改造大幅减少雾霾》，*Global 机遇探索者*，6月27日。网址：<https://goexplorer.org/santiago-slashing-smog-with-public-building-enhancements/> (访问日期：2021年6月21日)。

Tingey, M. 和 Webb, J. (2018) 《还有谁需要参与实施？社区和地方机构的作用》，载于《英国分布式能源的未来：论文集》。IPPR，第 30–34 页。可访问：<https://www.ippr.org/research/publications/a-distributed-energy-future>.

Tingey, M.、Webb, J. 和 van der Horst, D. (2021) 《住宅改造：六种地方政府能源服务模式》，《建筑与城市》，2(1)，第518–532页。doi: 10.5334/bc.104。

托勒夫森 (Tollefson, J.) (2018) 《IPCC称将全球变暖限制在1.5 °C内需要采取激进措施》，《自然》，562(7726)，第172–173页。doi: 10.1038/d41586-018-06876-2。

英国绿色建筑委员会 (2017) 《气候变化》，UKGBC - 英国绿色建筑委员会。网址：<https://www.ukgbc.org/climate-change/> (访问日期：2021年5月27日)。

英国绿色建筑委员会，R. (2013) 《翻新激励措施》，载于《工作组报告》。《可持续建筑环境运动》，第76页。

威斯敏斯特市议会 (2018) 《威斯敏斯特市概况》。网址：<https://www.westminster.gov.uk/media/document/city-of-westminster-profile>。

威斯敏斯特市议会 (2019) 《第12.1号动议通知》。《威斯敏斯特市议会会议纪要》，伦敦威斯敏斯特议会大厦，9月18日。网址：<https://westminster.moderngov.co.uk/documents/g4967/Printed%20minutes%2018th-Sep-2019%2019.00%20Council.pdf?T=1>。

威斯敏斯特市议会 (2021a) 《2021/22 年度“人人共享的城市”愿景与战略》。网址：<https://indd.adobe.com/view/5ff084a2-d753-4df7-9110-62ed08e9b6de> (访问日期：2021年5月27日)。

威斯敏斯特市议会 (2021b) 《受保护建筑 | 威斯敏斯特市议会》。网址：<https://www.westminster.gov.uk/planning-building-and-environmental-regulations/design-and-heritage-planning/listed-buildings> (访问日期：2021年5月28日)。

威斯敏斯特市议会与Anthesis UK (2021) 《威斯敏斯特市：碳排放分析、减排路径及行动计划》。英国伦敦，第120页。网址：
https://committees.westminster.gov.uk/documents/s41649/WCC%20Climate%20Pathways%20Action%20Plan%20Report_Anthesis%20Final_15_02_21%20April%20update.pdf。

Willmann, A. 等 (2019) 《城市能源模拟中自下而上与自上而下建模方法的比较》，载于。
doi: 10.26868/25222708.2019.210424。

世界绿色建筑理事会 (2019) 新报告：建筑和施工行业可在2050年前实现净零碳排放，世界绿色建筑理事会。可访问：

<https://www.worldgbc.org/news-media/WorldGBC-embodied-carbon-report-published>（访问日期：2021年2月25日）。

吴，Y.、布伦登，L. 和 巴哈吉，A.（2018）《利用能效证书（EPC）数据进行全市范围建筑能效评估》，《未来城市与环境》，4(1)，第3页。doi: 10.5334/fce.10.